

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN II

THIẾT KẾ BỘ BIẾN ĐỔI GIẢM ÁP ỨNG DỤNG SẠC PIN LITHIUM ION

HOÀNG ĐẠI DƯƠNG

duong.hd212738@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Đình

Chữ ký của GVHD

Khoa: Tự động hóa

Trường: Điện - Điện tử

Hà Nội, 01/2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy TS. Nguyễn Duy Đình, người đã tận tình hướng dẫn và đưa ra những góp ý quý giá trong suốt quá trình thực hiện đề án II của em. Sự chỉ dẫn của thầy không chỉ giúp em hoàn thiện đề án một cách tốt nhất mà còn mang lại cho em những bài học sâu sắc về chuyên môn.

Bên cạnh đó, em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến anh Diêm Công Hiển và anh Ngô Quốc Khánh, những người trực tiếp hướng dẫn em, đã hỗ trợ em hết mình trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và cung cấp những kiến thức bổ ích. Đặc biệt, em cảm ơn các anh chị và các bạn trong EVSE Lab, những người đã luôn sẵn sàng giúp đỡ và tạo nên một môi trường làm việc đầy nhiệt huyết và thân thiện.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do thời gian hạn chế và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, nội dung đề án của em chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, nhận xét từ thầy cô và mọi người để có thể hoàn thiện hơn nữa.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Hoàng Đại Dương

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong đồ án 2 này trình bày thiết kế điều khiển bộ biến đổi Buck ứng dụng sạc pin Lithium-ion. Được thực hiện từ yêu cầu bài toán, phân tích các phương án thực hiện, đưa ra vấn đề và khắc phục. Để làm được điều đó, cơ sở lý thuyết được đưa ra từ đó xây dựng nên quy trình thiết kế, lựa chọn thông số cho bộ điều khiển, cuối cùng được kiểm nghiệm lại dựa trên mô phỏng.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	1
1.1 Tình trạng sử dụng xe điện hiện nay	1
1.2 Giới thiệu về pin Lithium-ion và hệ thống thử nghiệm pin	4
1.2.1 Cấu trúc tổng quan của Pin Lithium-ion	4
1.3 Các vấn đề của pin Lithium-ion	6
1.3.1 Lựa chọn phương pháp sạc	6
1.3.2 Các vấn đề về nhiệt độ	6
1.4 Hệ thống thử nghiệm pin	8
1.5 Lựa chọn cấu trúc hệ thống thử nghiệm pin quy mô nhỏ	9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
2.1 Bộ biến đổi Buck	11
2.1.1 Cấu trúc bộ biến đổi Buck	11
2.1.2 Nguyên lý hoạt động	11
2.1.3 Tính toán thông số mạch lực	12
2.1.4 Mô hình hoá bộ biến đổi Buck	16
2.2 Mô phỏng kiểm chứng	19
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI BUCK	22
3.1 Nguyên lý điều khiển	22
3.2 Tiêu chí thiết kế	23
3.3 Thiết kế bộ điều khiển PI	23
3.4 Rời rạc hoá bộ điều khiển PI và triển khai trên vi điều khiển	29
3.4.1 Cơ sở của rời rạc hoá	29
3.4.2 Rời rạc hoá bộ điều khiển PI	32
3.5 Mô hình hoá pin lithium-ion	32
3.5.1 Mô hình điện hoá	32

3.5.2	Mô hình mạch tương đương	33
3.5.3	Tính toán các thông số khi sạc pin CC-CV bằng bộ Buck	35
CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ		36
4.1	Mục đích mô phỏng	36
4.2	Mô phỏng triển khai bộ điều khiển PI trên vi điều khiển	36
4.3	Mô phỏng quá trình sạc CC-CV	38
KẾT LUẬN		41
TÀI LIỆU THAM KHẢO		42
PHỤ LỤC		46

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

HESS	Hybrid Energy Storage System
SC	Super Capacitor
EMS	Energy Management Strategy

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1.	Lượng phát thải CO ₂ tăng dần qua mỗi năm	1
Hình 1.2.	Tổng đội xe điện toàn cầu (không bao gồm xe buýt điện) ở các khu vực khác nhau trong năm 2010 17. Tại Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh	2
Hình 1.3.	So sánh về chi phí năng lượng và số lượng pin yêu cầu của pin Lithium-ion và ắc quy axit-chì	3
Hình 1.4.	Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của pin Lithium-ion	4
Hình 1.5.	Các thông số hoạt động của pin A123 AHR32113M1	5
Hình 1.6.	Quá trình sạc CC-CV	6
Hình 1.7.	Điện áp và dung lượng pin lithium-ion khi nhiệt độ thay đổi	8
Hình 1.8.	So sánh hệ thống thử nghiệm pin	9
Hình 2.1.	Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi Buck	11
Hình 2.2.	Đồ thị điện áp trên cuộn cảm	13
Hình 2.3.	Đồ thị điện áp và dòng điện trên cuộn cảm	13
Hình 2.4.	Đồ thị điện áp và dòng điện trên tụ điện	15
Hình 2.5.	Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi kiểu buck (a), Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi kiểu buck trong trạng thái 1(b), Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi kiểu buck trong trạng thái 2 (c)	16
Hình 2.6.	Sơ đồ bộ biến đổi Buck trên phần mềm mô phỏng PSIM	20
Hình 2.7.	So sánh hàm truyền G_{vd} giữa mô hình và mô phỏng	20
Hình 2.8.	Sơ đồ bộ biến đổi Buck trên phần mềm mô phỏng PSIM	21
Hình 2.9.	So sánh hàm truyền G_{id} giữa mô hình và mô phỏng	21
Hình 3.1.	Sơ đồ khối điều khiển gián tiếp (indirect mode) cho bộ biến đổi DC/DC, a) điều khiển nguyên lý dòng điện trung bình, b) điều khiển theo nguyên lý dòng điện đỉnh	22
Hình 3.2.	Cấu trúc điều khiển dòng điện trung bình cho bộ biến đổi kiểu Buck.	24
Hình 3.3.	Cấu trúc mạch vòng dòng điện	24
Hình 3.4.	Đồ thị bode hàm truyền G_{id} trên MATLAB	25
Hình 3.5.	Đồ thị bode vòng hở sau thiết kế trên MATLAB	27
Hình 3.6.	Cấu trúc mạch vòng điện áp	27
Hình 3.7.	Đồ thị bode hàm truyền G_{vi} trên MATLAB	28

Hình 3.8. Đồ thị bode vòng hở sau thiết kế trên MATLAB	29
Hình 3.9. Rời rạc hoá khâu tích phân trên phần mềm mô phỏng PSIM . . .	31
Hình 3.10. Sơ đồ của Mô hình điện hóa 1D	33
Hình 3.11. Các loại mô hình mạch điện tương đương của pin	34
Hình 4.1. Sơ đồ điều khiển bộ biến đổi Buck trên phần mềm mô phỏng PSIM	36
Hình 4.2. Đáp ứng đầu ra điện áp và dòng điện sau khi thực hiện code . .	36
Hình 4.3. Độ đập mạch điện áp và dòng điện	37
Hình 4.4. Pin Lithium-Ion INR18650-35E	38
Hình 4.5. Sơ đồ bộ biến đổi Buck điều khiển sạc pin trên phần mềm mô phỏng PSIM	39
Hình 4.6. Quá trình mô phỏng sạc CC-CV	39
Hình 4.7. Điện áp pin tăng dần qua các giai đoạn sạc	40

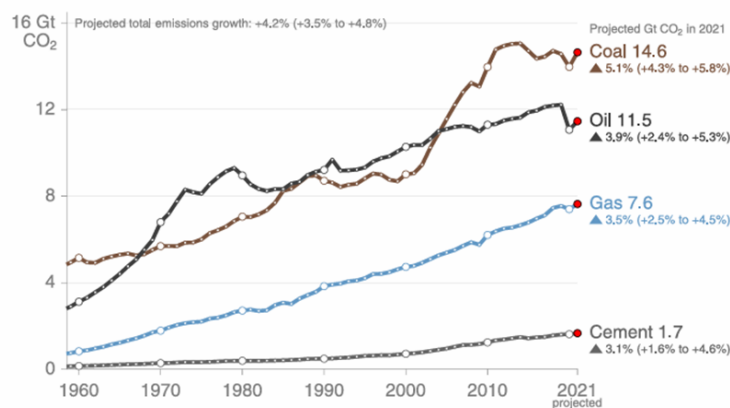
DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1.	Thông số thiết kế	10
Bảng 4.1.	Bảng so sánh điện áp và dòng điện tính toán và điều khiển số . .	37
Bảng 4.2.	Thông số kỹ thuật của pin Lithium-ion INR18650-35E	38

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Tình trạng sử dụng xe điện hiện nay

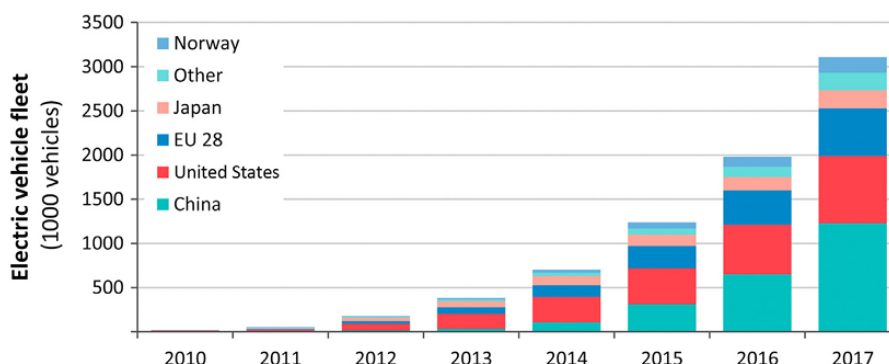
Hiện nay, ô nhiễm môi trường, gia tăng khí thải nhà kính đang là vấn đề cấp bách toàn cầu. Theo báo cáo của “*Global fossil carbon emissions rebound near pre-COVID-19 levels*”, năm 2021, phát thải CO₂ toàn cầu tăng 4,2% so với 2020, gần mức trước đại dịch (36,2 tỷ tấn CO₂). Trung Quốc và Ấn Độ có mức tăng lớn nhất, trong khi Mỹ và EU vẫn thấp hơn mức năm 2019. Than đá, khí tự nhiên là nguồn phát thải chính. Nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đe dọa mục tiêu 1,5°C của Thỏa thuận Paris. Để giảm ô nhiễm, cần hành động toàn cầu, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và giảm đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. [1]



Hình 1.1. Lượng phát thải CO₂ tăng dần qua mỗi năm

Xu hướng đang được ưa chuộng hiện nay trên thế giới là sử dụng xe điện (Electric Vehicle- EV). Một giải pháp hiệu quả và bền vững để giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt trong các đô thị đông đúc. Xe điện không phát thải khí nhà kính hay các chất gây ô nhiễm tại điểm sử dụng, góp phần cải thiện chất lượng không khí. Khi điện được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời hoặc thủy điện, EV giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ so với xe chạy động cơ đốt trong (ICE). Công nghệ phanh tái sinh và các loại pin tiên tiến như Lithium-ion hay Na-S không chỉ tối ưu hóa năng lượng mà còn kéo dài thời gian sử dụng và giảm độc hại [2]

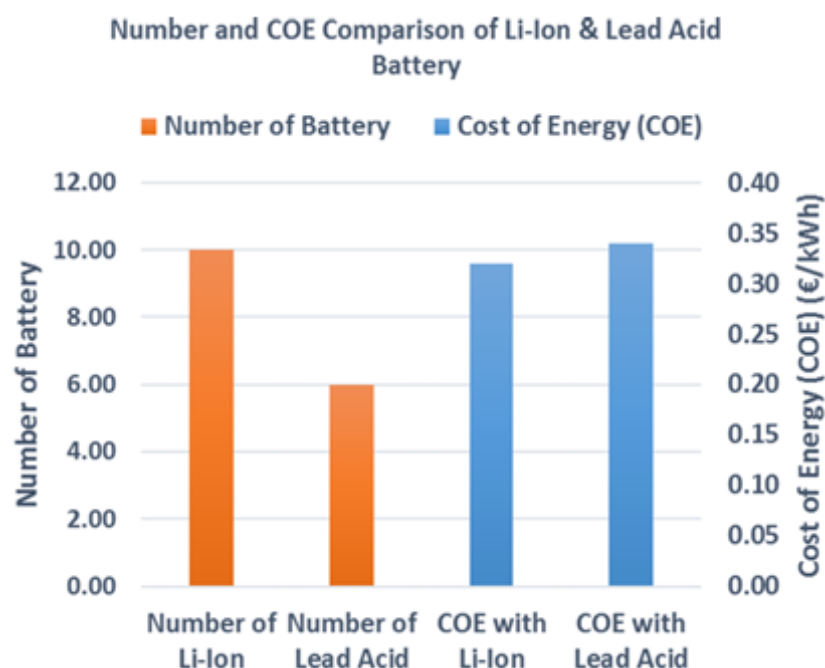
Không chỉ vậy, các xu hướng phát triển xe điện (EV) tập trung vào cải tiến pin lithium-ion, công nghệ sạc nhanh, sạc không dây và trạm sạc tích hợp năng lượng mặt trời. Hệ thống lưới điện thông minh (Smart Grid) kết hợp năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và công nghệ Vehicle-to-Grid (V2G), cho phép EV cung cấp điện lại cho lưới, giảm tải đỉnh và ổn định tần số. Giao thức tiêu chuẩn như IEC 61850 và blockchain được áp dụng để đảm bảo an toàn và minh bạch trong quản lý năng lượng, góp phần xây dựng hệ thống năng lượng bền vững và thông minh [3]



Hình 1.2. Tổng đội xe điện toàn cầu (không bao gồm xe buýt điện) ở các khu vực khác nhau trong năm 2010-17. Tại Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh

Thị trường xe điện đã tăng trưởng nhanh chóng trong thập kỷ qua, đặc biệt là tại Trung Quốc, Châu Âu, và Mỹ. Sự phát triển công nghệ pin đã giảm chi phí pin từ 870 €/kWh (năm 2010) xuống còn khoảng 170–215 €/kWh (năm 2017). Các chính sách hỗ trợ như miễn thuế, trợ giá, và phát triển hạ tầng sạc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy người dùng chấp nhận EV. Dự báo đến năm 2040, số lượng xe điện toàn cầu có thể đạt 1 tỷ chiếc, với chi phí pin giảm thêm 50% so với hiện tại. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có thêm nghiên cứu về tích hợp công nghệ EV, cải tiến chuỗi cung ứng, và tối ưu hóa hạ tầng sạc.[4]

EV được phân loại thành ba nhóm chính: xe điện thuần (PEV), xe lai điện (HEV) và xe điện dùng pin nhiên liệu (FCEV). Mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng, ví dụ như PEV không phát thải tại chỗ nhưng bị giới hạn bởi công nghệ pin, HEV kết hợp động cơ đốt trong và điện để tăng hiệu suất nhưng vẫn phát thải khí, trong khi FCEV sử dụng pin nhiên liệu hydro nhưng đối mặt với chi phí cao và hạn chế về hạ tầng. Trong đó có các công nghệ quan trọng như hệ thống pin (kẽm-bromide, siêu tụ điện), thiết bị điện tử công suất và hệ thống quản lý năng lượng (EMS) nhằm cải thiện hiệu suất và khả năng lưu trữ. [5] Để có được công nghệ pin tối ưu nhất cho xe điện, trước tiên ta cần xem xét các loại pin đang được sử dụng phổ biến hiện nay: Pin niken hydrua kim loại, Pin Nickel-Cadmium, Pin Lithium-ion, Pin chì-axit ... Trong đó được ứng dụng rộng rãi nhất trong xe điện, điện thoại, máy ảnh ... là pin Lithium ion và Pin chì-axit



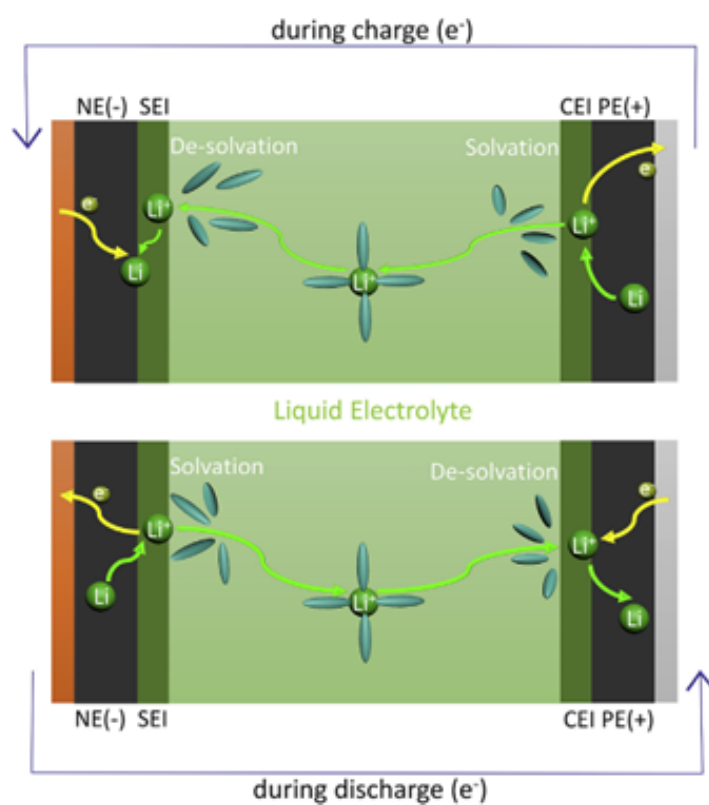
Hình 1.3. So sánh về chi phí năng lượng và số lượng pin yêu cầu của pin Lithium-ion và ắc quy axit-chì

Bài báo *"Techno-economic analysis of lithium-ion and lead-acid batteries in stationary energy storage application"* so sánh pin lithium-ion (Li-ion) và ắc quy axit-chì trong hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời. Kết quả ở hình 1.3. minh họa rằng pin Li-ion giảm chi phí năng lượng và tăng hiệu quả lưu trữ. Ngoài ra, pin Li-ion còn có tuổi thọ cao hơn, hiệu suất tốt hơn và số lượng yêu cầu ít hơn 40%.[6] Hơn thế nữa, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công nghệ Pin lithium-ion (LIBs) đặc biệt phù hợp cho xe điện với nhiều ưu điểm vượt trội. LIBs có mật độ năng lượng cao, cho phép lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong một kích thước và trọng lượng nhỏ, giúp các phương tiện di chuyển xa hơn mà không cần tăng kích thước pin. Hiệu suất sạc-xả của LIBs vượt trội với tổn thất năng lượng thấp, đảm bảo tối ưu hóa sử dụng năng lượng và giảm chi phí vận hành. Ngoài ra, LIBs có tuổi thọ dài, chịu được hàng nghìn chu kỳ sạc-xả, kéo dài từ 8–10 năm hoặc hơn, góp phần tăng độ bền và kinh tế của các thiết bị sử dụng pin. [7][8] Do đó, pin Lithium-ion được sử dụng trong đồ án và trong Phần 1.2.1 đưa ra tổng quan về pin Lithium-ion

1.2 Giới thiệu về pin Lithium-ion và hệ thống thử nghiệm pin

1.2.1 Cấu trúc tổng quan của Pin Lithium-ion

Pin Lithium-ion có cấu tạo cơ bản bao gồm các thành phần chính: cực dương (*cathode*), cực âm (*anode*), chất điện phân và màng ngăn. Cực dương thường được làm từ các hợp chất oxit kim loại chứa lithium, điển hình là LiCoO_2 , LiFePO_4 , hoặc LiNiMnCoO_2 . Cực âm thường sử dụng graphite hoặc các vật liệu carbon khác, có chức năng lưu trữ ion lithium trong quá trình sạc và giải phóng khi phóng điện. Chất điện phân là dung dịch chứa muối lithium như LiPF_6 hòa tan trong dung môi hữu cơ, đảm bảo quá trình di chuyển của ion lithium giữa hai cực. Màng ngăn, thường làm từ polymer, ngăn cách vật lý giữa cực dương và cực âm để tránh đoản mạch nhưng vẫn cho phép ion lithium di chuyển qua. Cấu trúc này cho phép pin Lithium-ion đạt mật độ năng lượng cao, thường là khoảng 220 Wh/kg, với hiệu suất sạc/phóng ổn định và tuổi thọ cao.[9]



Hình 1.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin Lithium-ion

Hình 1.4. mô tả nguyên lý hoạt động của pin Lithium-ion dựa trên sự di chuyển của các ion lithium (Li^+) giữa cực âm (*anode*) và cực dương (*cathode*) thông qua chất điện phân. Khi sạc, ion Li^+ di chuyển từ cực dương, qua chất điện phân, đến cực âm và được lưu trữ trong cấu trúc của vật liệu graphite. Ngược lại, khi phóng điện, ion Li^+ di chuyển từ cực âm trở lại cực dương, tạo ra dòng điện phục vụ cho các thiết bị tiêu thụ. Quá trình này xảy ra thông qua các phản ứng oxy hóa-khử: tại cực dương, lithium bị oxy hóa để giải phóng ion Li^+ và electron, trong khi tại cực âm, ion Li^+

kết hợp với electron để tạo thành lithium kim loại. Sự vận chuyển ion qua màng ngăn polymer đảm bảo rằng các cực không tiếp xúc trực tiếp, giúp ngăn ngừa đoản mạch. [10]

OPERATIONAL PARAMETERS OF THE A123 AHR32113M1 CELL

dimensions	ø32 x 113 mm
mass	205 g
capacity	4.4 Ah
energy	14.5 Wh
nominal voltage	3.3 V
discharge power	550 W
operating temperature	-30 to 55 °C
cycle life 1 C/1 C 100 % DOD	> 5000

Hình 1.5. Các thông số hoạt động của pin A123 AHR32113M1

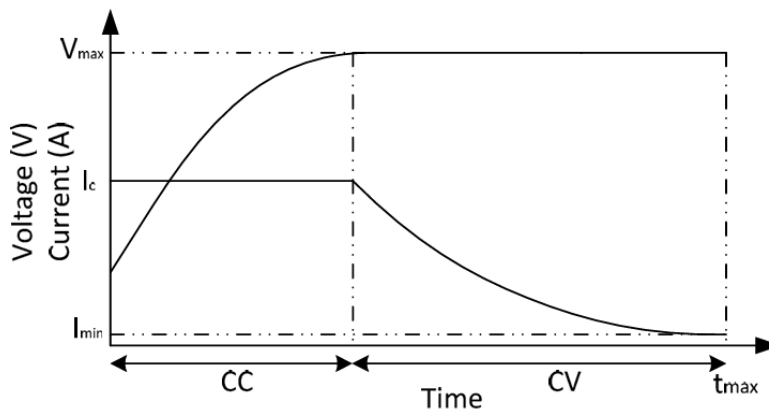
Để xây dựng được hệ thống thử nghiệm pin, ta cần quan tâm đến một số thông số kỹ thuật quan trọng của pin Lithium-ion: [11][12]

- **Điện áp danh định (Nominal Voltage):** Pin Lithium-ion thường có điện áp danh định khoảng 3,7 V mỗi cell.
- **Dung lượng (Capacity):** Dung lượng của pin được đo bằng miliampere-giờ (mAh) hoặc ampere-giờ (Ah), biểu thị lượng điện năng mà pin có thể lưu trữ.
- **Nội trở (Internal Resistance):** Tham số này ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng cung cấp dòng điện cao của pin.
- **Hiệu suất Coulomb (Coulombic Efficiency):** Tỷ lệ giữa dung lượng sạc và dung lượng xả, phản ánh hiệu suất lưu trữ năng lượng của pin.
- **Tuổi thọ chu kỳ (Cycle Life):** Số chu kỳ sạc/xả mà pin có thể thực hiện trước khi dung lượng giảm xuống một mức nhất định, thường là 80% dung lượng ban đầu.
- **Phạm vi nhiệt độ hoạt động (Operating Temperature Range):** Phạm vi nhiệt độ trong đó pin có thể hoạt động hiệu quả và an toàn.
- **Tỷ lệ tự xả (Self-Discharge Rate):** Mức độ mất dung lượng khi pin không được sử dụng.

Hình 1.5. là ví dụ về các thông số kỹ thuật của pin lithium-ion AHR32113M1 được sản xuất bởi A123 Systems

1.3 Các vấn đề của pin Lithium-ion

1.3.1 Lựa chọn phương pháp sạc



Hình 1.6. Quá trình sạc CC-CV

Phương pháp sạc Constant Current - Constant Voltage (CC-CV) là một trong những thuật toán sạc phổ biến nhất dành cho pin Lithium-ion nhờ tính đơn giản và dễ triển khai. Hình 1.6 mô tả quy trình sạc CC-CV bao gồm hai giai đoạn chính. Đầu tiên, dòng điện không đổi (*constant current*) được áp dụng để sạc pin cho đến khi điện áp của pin đạt ngưỡng tối đa được cài đặt trước (V_{set} , ví dụ 4.2V). Tiếp theo, dòng điện giảm dần trong khi điện áp được giữ không đổi (*constant voltage*) ở mức V_{set} . Quá trình sạc kết thúc khi dòng điện giảm xuống dưới giá trị nhỏ nhất đặt trước hoặc khi đạt thời gian tối đa cho phép.

Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm, bao gồm hiệu suất sạc cao, đơn giản và dễ triển khai. Thời gian sạc trong chế độ CC thường dao động từ 1 đến 2.5 giờ, tùy thuộc vào cường độ dòng sạc được chọn (khoảng từ 0.5C đến 3.2C). CC-CV được xem là tiêu chuẩn cơ bản để so sánh với các thuật toán sạc tiên tiến khác trong việc cải thiện hiệu suất, thời gian sạc và giảm thiểu tác động đến tuổi thọ của pin.[13]

1.3.2 Các vấn đề về nhiệt độ

1.3.2.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp

Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ và độ an toàn của pin Lithium-ion (LIBs). Ở nhiệt độ thấp (dưới 15°C), độ dẫn ion của chất điện phân giảm, dẫn đến tốc độ khuếch tán của ion lithium giảm. Điều này làm tăng điện trở nội và giảm hiệu suất sạc/xả. Ở nhiệt độ cực thấp, dung lượng khả dụng giảm đáng kể dưới -20°C, và có thể mất đến 70% so với dung lượng danh định khi nhiệt độ giảm xuống -40°C [14]. Hơn nữa, nếu sạc pin ở nhiệt độ thấp có thể dẫn đến hiện tượng "*lithium plating*" (mạ lithium trên cực âm), gây mất dung lượng vĩnh viễn và có thể làm ngắn mạch nội bộ.

1.3.2.2 Quá trình sinh nhiệt

Trong quá trình pin lithium-ion (LIBs) hoạt động, nhiệt lượng sinh ra từ quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch. Quá trình thuận nghịch liên quan đến nhiệt entropy (*entropic heat*), có thể hấp thụ hoặc giải phóng khi sạc/xả. Trong khi đó, quá trình bất thuận nghịch là nguyên nhân chính gây nóng pin, bao gồm: quá thế (*polarization heat*) do chênh lệch điện áp, điện trở ohmic (*ohmic heating*) sinh nhiệt Joule, trộn ion (*mixing heat*) do chênh lệch nồng độ ion, và sự phân hủy nhiệt (*thermal decomposition*) khi vật liệu điện cực suy thoái ở nhiệt độ cao.

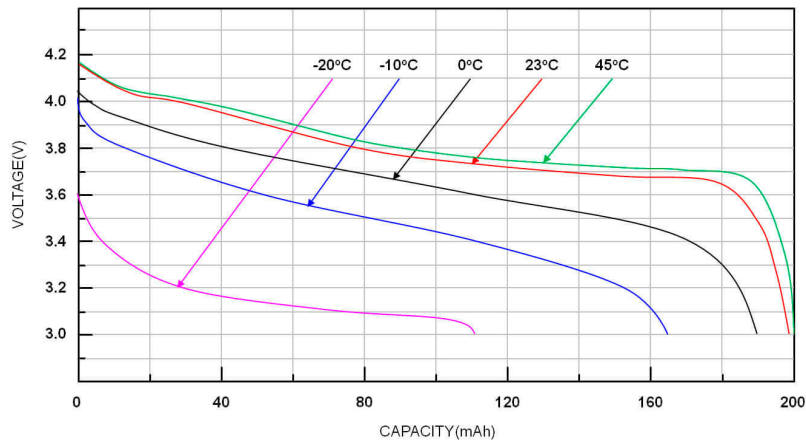
1.3.2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ cao

Khi nhiệt độ tăng trên 50°C, các vật liệu điện cực bị thay đổi cấu trúc, các vật liệu làm cực dương (*Cathode*) và cực âm (*Anode*) bị phá vỡ hoặc tái sắp xếp cấu trúc tinh thể gây giảm hiệu suất và mất dung lượng pin. Ngoài ra, sự mất cân bằng điện hóa xảy ra khi các phản ứng phụ diễn ra không đồng đều giữa cực dương và cực âm, làm mất cân bằng điện áp giữa các cell trong một pack pin. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng quá sạc hoặc quá xả một số cell, gây suy giảm tuổi thọ của pin. Hơn thế nữa, lớp SEI (*Solid Electrolyte Interphase*) vốn được hình thành tự nhiên trên bề mặt cực âm do phản ứng với chất điện phân. Ở nhiệt độ cao, SEI có thể bị phá vỡ và tái tạo nhiều lần hoặc hình thành không đồng đều làm tiêu tốn lithium và tăng nội trở. Nếu lớp SEI bị phá vỡ, lithium có thể phản ứng trực tiếp với dung môi, tạo ra khí và chất rắn không mong muốn. Ở mức nhiệt độ cao hơn (khoảng 70°C trở lên), các phản ứng phụ với điện cực có thể làm hỏng cấu trúc vật liệu, khiến dung lượng pin giảm đáng kể.[15]

1.3.2.4 Hiện tượng Thermal Runaway

Thermal runaway là kết quả của hàng loạt phản ứng tỏa nhiệt mạnh trong pin. Quá trình này bắt đầu với sự phân hủy lớp SEI (*Solid Electrolyte Interphase*) ở nhiệt độ khoảng 90–120°C. Lớp SEI, vốn có chức năng bảo vệ cực âm, bị phá vỡ do nhiệt độ cao, tạo ra các khí dễ cháy như CO₂, C₂H₄, và CH₄. Tiếp theo, ở nhiệt độ khoảng 100–130°C, lithium trên cực âm phản ứng với dung môi hữu cơ trong chất điện giải, tạo ra nhiệt và khí dễ cháy. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên khoảng 130°C, màng ngăn (*separator*) bắt đầu tan chảy, dẫn đến nguy cơ đoản mạch bên trong pin. Ở nhiệt độ cao hơn, khoảng 150–250°C, vật liệu cực dương như LiCoO₂ hoặc LiMn₂O₄ bị phân hủy, giải phóng oxy, thúc đẩy quá trình cháy. Đồng thời, chất điện giải hữu cơ (như ethylene carbonate và diethyl carbonate) bắt đầu phân hủy ở nhiệt độ 200–300°C, gây ra hiện tượng bốc cháy và làm tăng áp suất bên trong pin. Cuối cùng, ở nhiệt độ trên 260°C, chất kết dính PVDF phản ứng với điện cực, phá vỡ liên kết hóa học và sinh ra khí HF độc hại, góp phần làm tăng nhiệt độ pin. Hệ quả của thermal runaway bao gồm việc pin bị phồng và vỡ vỏ do áp suất cao, giải phóng các khí độc như CO, HF, và POF₃, cùng với khí dễ cháy. Nếu tiếp xúc với oxy, pin có thể bốc cháy hoặc phát

nổ. Đặc biệt, thermal runaway có thể lan truyền từ một cell pin sang các cell khác trong pack pin, gây ra hiện tượng cháy nổ trên diện rộng.[16]



Hình 1.7. Điện áp và dung lượng pin lithium-ion khi nhiệt độ thay đổi

Ví dụ giải nhiệt độ an toàn cho pin như hình 1.7. Do đó, việc duy trì nhiệt độ hoạt động lý tưởng của LIBs trong khoảng từ 15°C đến 45°C là điều cần thiết để đảm bảo hiệu suất tối ưu, an toàn và độ bền lâu dài của pin, đặc biệt là trong các ứng dụng xe điện.

1.4 Hệ thống thử nghiệm pin

Với những vấn đề trên của pin lithium-ion, vô cùng cấp thiết phải thiết kế một hệ thống thử nghiệm pin trước khi đưa vào vận hành trong xe điện. Đối với các hệ thống thử nghiệm pin, có các ưu tiên cần được xem xét khi thiết kế:

- Tiết kiệm chi phí
- An toàn
- Dễ dàng triển khai và đánh giá
- Tính linh hoạt
- Tính đơn giản

Thông qua [17][18][19], Hình 1.8. đưa ra biểu đồ radar so sánh hệ thống thử nghiệm pin quy mô lớn và quy mô nhỏ dựa theo năm tiêu chí và đánh giá tổng quan về từng hệ thống được đưa ra:

So sánh hệ thống thử nghiệm pin



Hình 1.8. So sánh hệ thống thử nghiệm pin

So với hệ thống thử nghiệm pin quy mô lớn, hệ thống thử nghiệm pin quy mô nhỏ phù hợp hơn vì nhiều lý do quan trọng. Trước hết, hệ thống này giúp tiết kiệm chi phí do yêu cầu nguồn lực tài chính thấp hơn so với các hệ thống lớn, từ đó giảm thiểu chi phí nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, việc sử dụng mô hình quy mô nhỏ cũng đảm bảo an toàn hơn, đặc biệt khi thử nghiệm các thuật toán mới hoặc chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, hệ thống nhỏ gọn giúp các dễ dàng triển khai, điều chỉnh các thông số và tối ưu hóa hiệu suất cũng như độ chính xác của thuật toán. Hơn nữa, tính linh hoạt của hệ thống này cho phép triển khai trong nhiều môi trường thử nghiệm khác nhau, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của các thuật toán trong điều kiện thực tế đa dạng. Và cuối cùng, việc nghiên cứu các hệ thống quy mô nhỏ giúp giảm bớt độ phức tạp trong việc mô hình hóa và tính toán, đồng thời cho phép đánh giá chính xác hiệu suất hoạt động của pin trong các điều kiện thực tế. [20] Do đó, trong đề án này sẽ thiết kế hệ thống thử nghiệm pin quy mô nhỏ cho pin lithium-ion.

1.5 Lựa chọn cấu trúc hệ thống thử nghiệm pin quy mô nhỏ

Đối với hệ thống thử nghiệm pin quy mô nhỏ, bộ biến đổi Buck (Buck Converter) được lựa chọn vì những ưu điểm vượt trội đặc biệt phù hợp với hệ thống. Đầu tiên, Buck Converter có khả năng cung cấp điện áp và dòng điện đầu ra ổn định, giúp đảm bảo quá trình sạc pin diễn ra an toàn và hiệu quả. Thứ hai, hiệu suất cao của bộ biến đổi Buck, trung bình khoảng 88.3%, giúp tối ưu hóa quá trình sạc và giảm thiểu thất thoát năng lượng. Ngoài ra, bộ biến đổi Buck phù hợp với phương pháp sạc dòng điện không đổi - điện áp không đổi (CC-CV), trong đó dòng điện được duy trì ở mức ổn định trước khi chuyển sang chế độ điện áp không đổi. Điều này giúp tối ưu hóa tốc độ sạc mà vẫn đảm bảo an toàn cho pin. Bên cạnh đó, bộ biến đổi Buck có thể điều chỉnh điện áp đầu ra một cách chính xác, giúp ngăn chặn tình trạng sạc quá mức và kéo dài tuổi thọ của pin. Hơn thế nữa, bộ biến đổi Buck dễ dàng kiểm soát bằng vi

điều khiển, chẳng hạn như bộ điều khiển PI (Proportional-Integral), giúp duy trì dòng điện và điện áp ổn định trong suốt quá trình sạc. Và đặc biệt, bộ biến đổi Buck cấu tạo đơn giản, số lượng linh kiện thấp, giá thành rẻ.[21][22][23]

Dựa trên những phân tích và đánh giá đã trình bày, cũng như do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, đề án này tập trung vào việc thiết kế bộ biến đổi Buck vào hệ thống thử nghiệm pin quy mô nhỏ, ứng dụng sạc pin Lithium-ion. Thiết kế được phân tích từ cơ sở lý thuyết, từ cơ sở lý thuyết phục vụ quá trình thiết kế, cuối cùng mô phỏng và thực nghiệm được thực hiện để kiểm chứng lại. Thông số thiết kế của bộ sạc được đưa ra theo Bảng 1.1.

- Chương 1. Giới thiệu chung về bộ sạc xe máy điện, pin, vấn đề của pin lithium-ion và đưa ra bài toán thiết kế
- Chương 2. Đưa ra cơ sở lý thuyết đối với bộ biến đổi Buck
- Chương 3. Áp dụng cơ sở lý thuyết vào tính toán điều khiển
- Chương 4. Kết quả mô phỏng kiểm chứng lại thiết kế
- Chương 5. Thực nghiệm của bộ biến đổi Buck được đưa ra kiểm chứng về thiết kế, hiệu suất, khả năng đáp ứng phương pháp sạc CC-CV

Bảng 1.1. Thông số thiết kế

Thông số	Giá trị
Điện áp vào	$U_{in} = 30V$
Điện áp ra	$U_o = 12V \pm 10\%$
Dòng điện đầu ra	$I_o = 2.4A$
Tần số	$f = 100kHz$
Độ lệch dòng cuộn cảm L	$\Delta I_L = 10\%I_L$
Độ lệch điện áp tụ C đầu ra	$\Delta U_C = 0.1\%U_C$

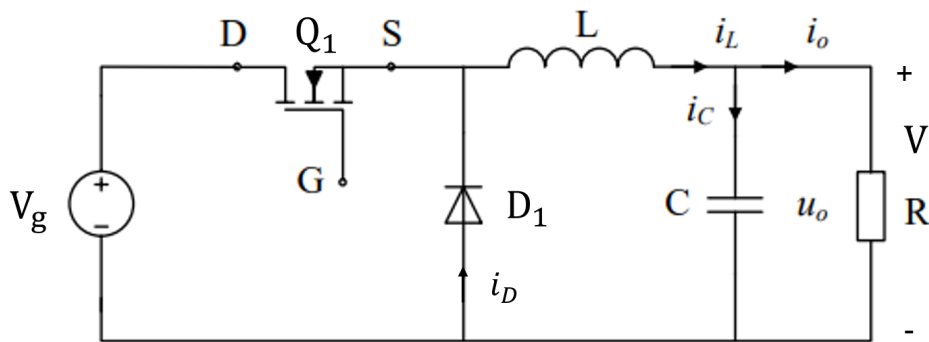
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong Chương 2, cơ sở lý thuyết về bộ biến đổi giảm áp Buck được đưa ra đồng tổng quan về các phương án giải quyết vấn đề đề cập ở Chương 1 được xây dựng từ đó cung cấp các cơ sở để phục vụ tính toán, thiết kế ở Chương 3

2.1 Bộ biến đổi Buck

2.1.1 Cấu trúc bộ biến đổi Buck

DC-DC Buck converter (hay bộ chuyển đổi Buck) là bộ chuyển đổi nguồn DC sang DC có chức năng giảm điện áp từ đầu vào (nguồn cung cấp) đến đầu ra (tải).



Hình 2.1. Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi Buck

Hình 2.1. mô tả cấu trúc cơ bản của bộ biến đổi Buck bao gồm nguồn điện DC cung cấp điện áp đầu vào V_g , công tắc điện tử (MOSFET hoặc IGBT) đóng ngắt dòng điện để điều chỉnh điện áp đầu ra, diode D duy trì dòng điện khi công tắc ngắt, cuộn cảm L giảm dao động dòng điện đầu ra, và tụ điện C ổn định điện áp đầu ra, giúp giảm nhiễu.

2.1.2 Nguyên lý hoạt động

Bộ biến đổi Buck hoạt động theo nguyên tắc sau: khi khóa (van) Q_1 đóng, điện áp chênh lệch giữa ngõ vào (V_g) và ngõ ra (V) đặt trên cuộn cảm, làm dòng điện trong cuộn cảm tăng dần theo thời gian. Khi khóa (van) Q_1 ngắt, cuộn cảm có khuynh hướng duy trì dòng điện qua nó sẽ tạo điện áp cảm ứng đủ để diode phân cực thuận. Điện áp trên cuộn cảm lúc này ngược dấu với khi khóa (van) Q_1 đóng và có điện áp bằng điện áp ngõ ra cộng với điện áp rơi trên diode D_1 , khiến cho dòng điện qua cuộn cảm giảm dần theo thời gian.

2.1.3 Tính toán thông số mạch lực

Để tính toán thông số cơ bản của bộ Buck và mô hình hoá, trước tiên ta cần đặt giả thuyết lý tưởng:

- Coi phần tử bán dẫn là khóa lý tưởng (khi nối mạch $R_{ON} = 0$, ngắt mạch $R_{OFF} = \infty$).
- Các nguồn điện lý tưởng (Nguồn áp có nội trở bằng 0, nguồn dòng có nội trở bằng ∞).
- Các phần tử phản kháng (tụ điện, điện cảm) là tuyến tính: Giá trị L, C không phụ thuộc vào dòng điện và điện áp qua nó.
- Giả thiết hệ thống hoạt động ở chế độ xác lập (để các giá trị trung bình sau một chu kỳ đóng cắt đều bằng 0).

2.1.3.1 Tính toán hệ số điều chế D

Ở trạng thái xác lập, dòng điện đi qua cuộn cảm sẽ thay đổi tuần hoàn, với giá trị của dòng điện ở cuối chu kỳ trước bằng với giá trị của dòng điện ở đầu chu kỳ sau. Xét trường hợp dòng điện tải có giá trị đủ lớn để dòng điện qua cuộn cảm là liên tục. Vì cuộn cảm không tiêu thụ năng lượng (cuộn cảm lý tưởng), hay công suất trung bình trên cuộn cảm bằng 0, và dòng điện trung bình trên cuộn cảm là khác 0, nên điện áp trung bình rơi trên cuộn cảm phải là 0. Gọi T_s là chu kỳ chuyển mạch (switching cycle), tỷ lệ thời gian đóng khóa (van) trong một chu kỳ chuyển mạch T_s là D ($0 < D < 1$). Như vậy, thời gian khóa (van) đóng là DT_s và thời gian khóa (van) ngắt là $(1 - D)T_s$. Khi van ở trạng thái đóng thì điện áp cuộn cảm bằng:

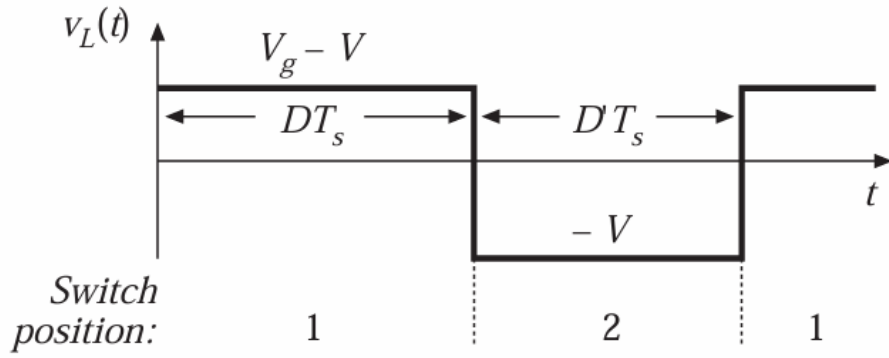
$$\begin{aligned} v_L(t) &= V_g - v(t) \\ \text{hay} \quad v_L(t) &= V_g - V \end{aligned} \quad (2.1)$$

Khi van ở trạng thái ngắt thì điện áp cuộn cảm bằng:

$$\begin{aligned} v_L(t) &= -v(t) \\ \text{hay} \quad v_L(t) &= -V \end{aligned} \quad (2.2)$$

Khi đó, để điện áp trung bình rơi trên cuộn cảm bằng 0 thì:

$$\begin{aligned} DT_s(V_g - V) - (1 - D)T_sV &= 0 \\ \Rightarrow DT_s(V_g - V) &= (1 - D)T_sV \\ \Rightarrow V &= DV_g \end{aligned} \quad (2.3)$$



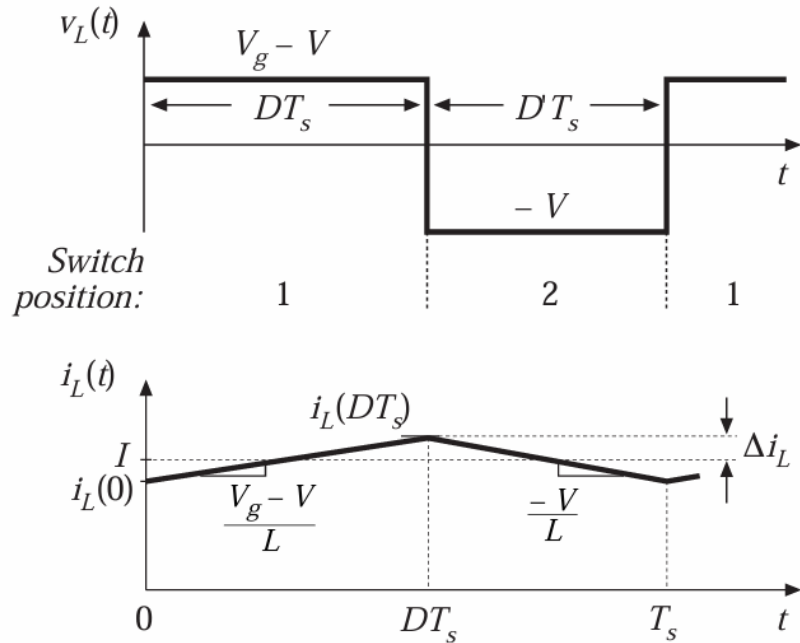
Hình 2.2. Đồ thị điện áp trên cuộn cảm

Phương trình 2.3 thể hiện mối quan hệ giữa điện áp đầu ra với đầu vào. Trong đó giá trị D được gọi là chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle). Do D thay đổi từ 0 đến 1 nên điện áp đầu ra nằm trong khoảng $0 < V < V_g$.

Thay các thông số từ đề bài ta tính được giá trị của duty cycle :

$$D = \frac{V}{V_g} = \frac{12}{30} = 0.4$$

2.1.3.2 Tính toán giá trị của cuộn cảm L



Hình 2.3. Đồ thị điện áp và dòng điện trên cuộn cảm

Từ công thức 2.1 và công thức 2.2 ở trên, trong đó v_L tính theo công thức:

$$v_L = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad (2.4)$$

Ta rút được:

Khi van đóng:

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{v_L(t)}{L} \approx \frac{V_g - V}{L} \quad (2.5)$$

Khi van ngắt:

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{v_L(t)}{L} \approx \frac{-V}{L} \quad (2.6)$$

Dòng điện qua cuộn cảm được miêu tả như hình 2.3., ta có thể thấy dòng $I_{peak} = I + \Delta i_L$ trong đó Δi_L là độ gợn của dòng điện.

Nên độ gợn peak-to-peak sẽ là $2\Delta i_L$ và bằng:

$$2\Delta i_L = \frac{V_g - V}{L} DT_s \quad (2.7)$$

Suy ra:

$$L = \frac{V_g - V}{2\Delta i_L} DT_s \quad (2.8)$$

Ta chọn $\Delta i_L = 10\% I_{out}$.

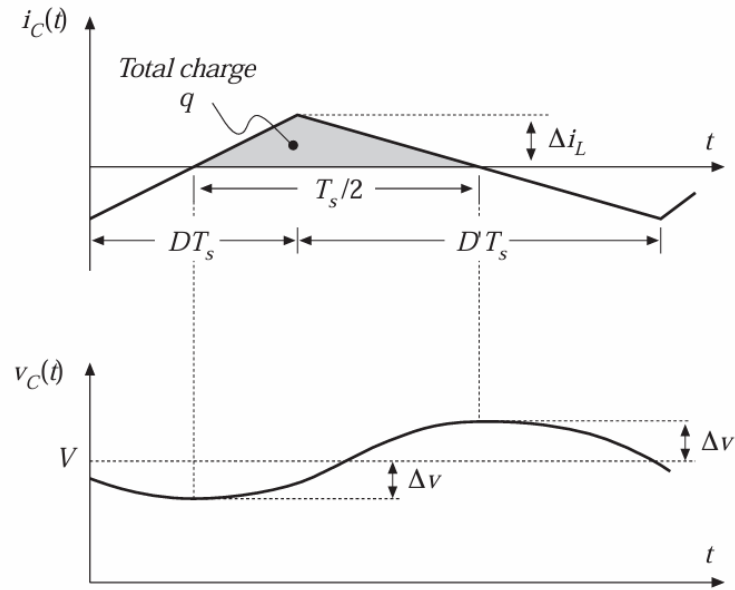
$$\Rightarrow \Delta i_L = 0.24A$$

Thay các thông số từ đề bài ta tính được giá trị của cuộn cảm:

$$L = \frac{V_{gmax} - V}{2\Delta i_L} D_{max} T_s = \frac{30 - 12}{2 \times 0.24} \times \frac{0.4}{10^6} = 40(\mu H) \quad (2.9)$$

Chọn $L = 50\mu H$

2.1.3.3 Tính toán giá trị của tụ điện C



Hình 2.4. Đồ thị điện áp và dòng điện trên tụ điện

Lượng điện tích trong tụ được tính theo công thức:

$$Q = CV \quad (2.10)$$

Hình 2.4. mô tả hình dạng dòng điện và điện áp trên tụ, từ đó ta có:

$$q = C(2\Delta v) \quad (2.11)$$

hay

$$q = \frac{1}{2} V \Delta i_L \frac{T_s}{2} \quad (2.12)$$

Thế hai phương trình với nhau ta được:

$$\Delta v = \frac{\Delta i_L T_s}{8C} \quad (2.13)$$

Suy ra:

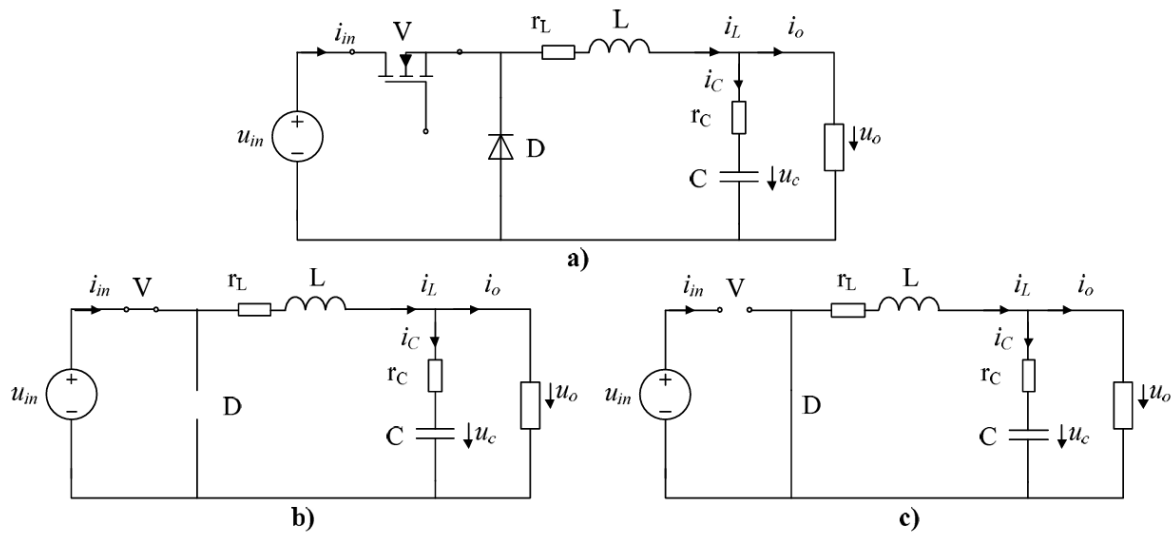
$$C = \frac{\Delta i_L T_s}{8\Delta v} \quad (2.14)$$

Chọn $C = 500 \mu\text{F}$.

2.1.3.4 Tính toán giá trị của điện trở R

$$R = \frac{V}{I_o} = \frac{12}{2.4} = 5\Omega \quad (2.15)$$

2.1.4 Mô hình hoá bộ biến đổi Buck



Hình 2.5. Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi kiểu buck (a), Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi kiểu buck trong trạng thái 1(b), Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi kiểu buck trong trạng thái 2 (c)

Phân tích sơ đồ bộ biến đổi DC-DC kiểu Buck trong chế độ dòng liên tục (CCM) có hai trạng thái làm việc: khi khóa H dẫn dòng và khi khóa H không dẫn dòng. Vì chỉ có hai trạng thái khóa nên mô hình chỉ cần một hàm đóng cắt để mô tả khóa. Trong đó hàm đóng cắt:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < \alpha T \\ 0 & \alpha T \leq t < T \end{cases}, \quad u(t - T) = u(t) \forall t; \quad (2.16)$$

Mạch điện tương đương của hai trạng thái này được cho trong hình 0. Chọn biến trạng thái là dòng qua cuộn cảm i_L và điện áp trên tụ v_C . Theo định luật Kirchoff, có thể viết được phương trình cho sơ đồ 2.5.(a) và 2.5.(b) như sau:

$$\begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = V_{in} - V_C \\ C \frac{dV_C}{dt} = i_L - \frac{V_C}{R} \end{cases}, h_1 = 1 \quad \begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = -V_C \\ C \frac{dV_C}{dt} = i_L - \frac{V_C}{R} \end{cases}, h_2 = 0 \quad (2.17)$$

Trong đó, nếu đặt i_L và v_C lần lượt là đạo hàm theo thời gian của dòng điện qua L và điện áp qua tụ C, ta thu được phương trình trạng thái sau:

$$\begin{cases} i_L = \frac{V_g}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \dot{v}_C = \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{cases}, \quad h_1 = 1; \begin{cases} i_L = -\frac{v_C}{L} \\ \dot{v}_C = \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{cases}, \quad h_2 = 0; \quad (2.18)$$

Viết lại phương trình 2.18 dưới dạng ma trận như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}}_{B_1} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} \cdot h_1 + \left(\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}}_{B_2} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_2} V_g \right) h_2 + \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}}_d V_g \quad (2.19)$$

Chọn hàm đóng cắt u sao cho khi H dẫn dòng $u = 1$, khi H không dẫn $u = 0$. Thay $h_1 = u$, $h_2 = 1 - u$, vào 2.19 viết được:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}}_{B_1} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} \cdot u + \left(\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}}_{B_2} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{V_g}{L} \\ 0 \end{bmatrix}}_{b_2} \right) (1 - u) + \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{V_g}{L} \\ 0 \end{bmatrix}}_d \quad (2.20)$$

Mô hình đóng cắt của Buck converter có dạng đơn giản sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{V_g}{L} \\ 0 \end{bmatrix}}_b \cdot u \quad (2.21)$$

Xét phương trình 2.21 đã có dạng tuyến tính. Lấy trung bình mô hình đóng cắt, với giá trị trung bình của tín hiệu liên tục $x(t)$ trong chu kỳ T_s là:

$$\langle x \rangle_{T_s} = \frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_0+T_s} x(\tau) d\tau \quad (2.22)$$

Đồng thời áp dụng các tính chất của phép trung bình: tính chất tuyến tính, đạo hàm của phép lấy trung bình sẽ bằng trung bình của đạo hàm đó. [24]

Nhận xét: phương trình 2.21 đã có dạng tuyến tính. Vì vậy khi trung bình hóa chỉ có một thay đổi là biến đầu vào điều khiển u sẽ trở thành giá trị trung bình $d = \langle u(t) \rangle$, d thể hiện là hệ số điều chế (duty ratio). Vì là mô hình tuyến tính nên mô hình trung bình và mô hình tín hiệu nhỏ là một. Ta thu được mô hình trung bình của Buck Converter:

$$\begin{cases} \langle \dot{i}_L \rangle = \frac{V_g \cdot d}{L} - \frac{\langle v_c \rangle}{L} \\ \langle \dot{v}_c \rangle = \frac{\langle i_L \rangle}{C} - \frac{\langle v_c \rangle}{RC} \end{cases} \quad (2.23)$$

Tuyến tính hóa quanh điểm làm việc cân bằng:

$$\langle \dot{i}_L \rangle = 0, \quad \langle \dot{v}_c \rangle = 0 \implies \begin{cases} V_c = V_g \cdot D \\ I_L = \frac{V_c}{R} \end{cases} \quad (2.24)$$

Ở trạng thái xác lập, bộ biến đổi hoạt động với chu kỳ nhiệm vụ D với các giá trị tương ứng $V_c, V_g, \dots$ cho chu kỳ nhiệm vụ thay đổi một giá trị $\hat{d}$ ($|\hat{d}| \ll D$), khi đó các giá trị $v_c, v_g, \dots$ cũng thay đổi một giá trị nhỏ $\hat{v}_c, \hat{v}_g, \dots$

$$\begin{aligned} d(t) &= D + \hat{d}(t) \\ v_c(t) &= V_c + \hat{v}_c(t) \\ v_g(t) &= V_g + \hat{v}_g(t) \\ i_L(t) &= I_L + \hat{i}_L(t) \end{aligned} \quad (2.25)$$

Thay 2.25 và 2.24 vào mô hình trung bình 2.23, loại bỏ tín hiệu nhỏ bậc hai, ta được:

$$\begin{cases} L\hat{\dot{i}}_L = -(1-D)\hat{v}_c(t) + V_c\hat{d}(t) + \hat{v}_g(t) + (V_g + V_cD - V_c) \\ C\hat{\dot{v}}_c = (1-D)\hat{i}_L(t) - \frac{1}{R}\hat{v}_c(t) - I_L\hat{d}(t) + (1-D)I_L - \frac{V_c}{R} \end{cases} \quad (2.26)$$

Laplace hoá 2 về phương trình 2.26, ta được:

$$\begin{cases} Ls\hat{i}_L(s) = -(1-D)\hat{v}_c(s) + V_c\hat{d}(s) + \hat{v}_g(s) \\ Cs\hat{v}_c(s) = (1-D)\hat{i}_L(s) - \frac{1}{R}\hat{v}_c(s) - I_L\hat{d}(s) \end{cases} \quad (2.27)$$

Từ 2.27, ta rút được các hàm truyền của bộ biến đổi Buck:

+ Hàm truyền điện áp đầu ra và hệ số điều chế.

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_g(s)=0} = \frac{RU_g}{R + Ls + RLCs^2} \quad (2.28)$$

+ Hàm truyền giữa dòng điện chạy qua cuộn cảm và hệ số điều chế.

$$G_{id}(s) = \left. \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_g(s)=0} = \frac{U_g(RCs + 1)}{R + Ls + RLCs^2} \quad (2.29)$$

+ Hàm truyền điện áp đầu ra và dòng điện qua cuộn cảm.

$$G_{vi}(s) = \frac{G_{vd}(s)}{G_{id}(s)} = \frac{R}{RCs + 1} \quad (2.30)$$

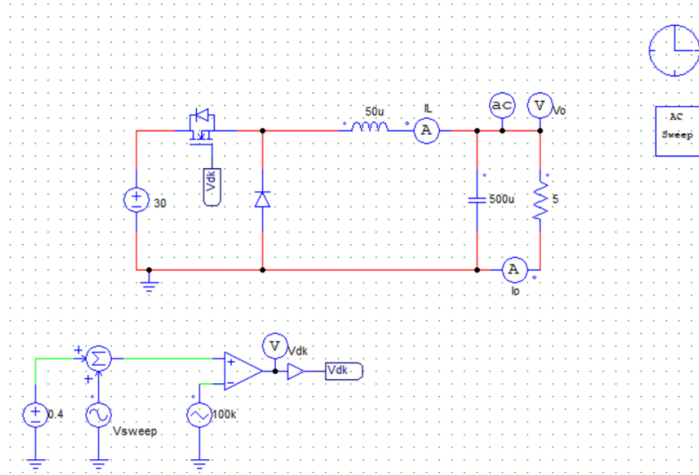
2.2 Mô phỏng kiểm chứng

Sau khi mô hình hoá bộ biến đổi Buck, ta thu được các hàm truyền đối tượng. Tuy nhiên đây là hàm truyền dưới giả thiết lý tưởng ban đầu. Trong thực tế, các thành phần của bộ biến đổi không phải là lý tưởng. Do đó, để kiểm chứng xem các hàm truyền ta xây dựng đúng hay không. Ta sẽ so sánh:

- Hàm truyền thu được thông qua mô phỏng bộ Buck trên Psim
- Hàm truyền thu được thông qua tính toán số liệu trên Matlab

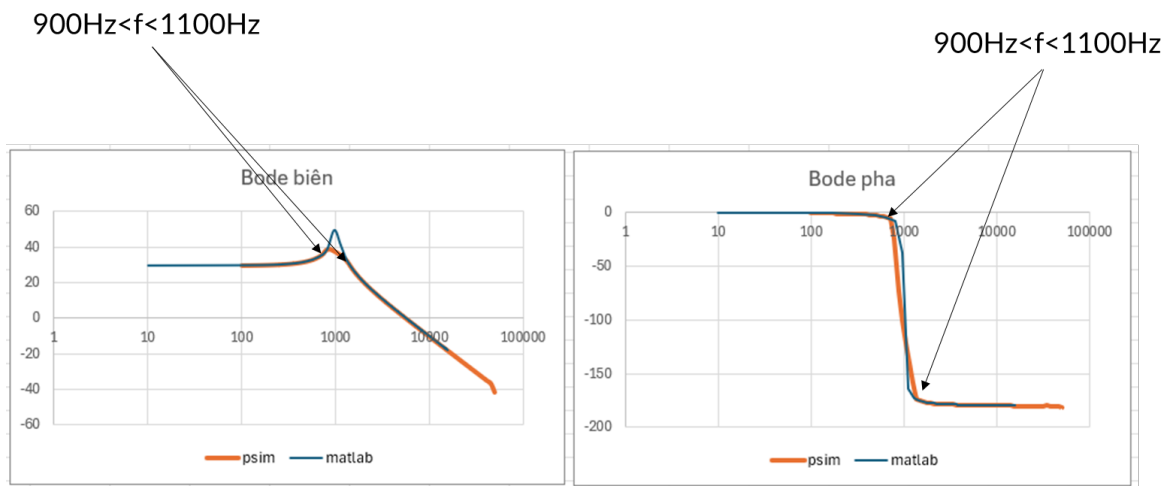
2.2.0.1 Kiểm chứng hàm truyền $G_{vd}(s)$

Hàm truyền điện áp đầu ra và hệ số điều chế được mô phỏng kiểm chứng trên phần mềm PSIM và kết quả được so sánh với kết quả đã tính toán. Sơ đồ mô phỏng trên PSIM được thể hiện theo Hình 2.6.



Hình 2.6. Sơ đồ bộ biến đổi Buck trên phần mềm mô phỏng PSIM

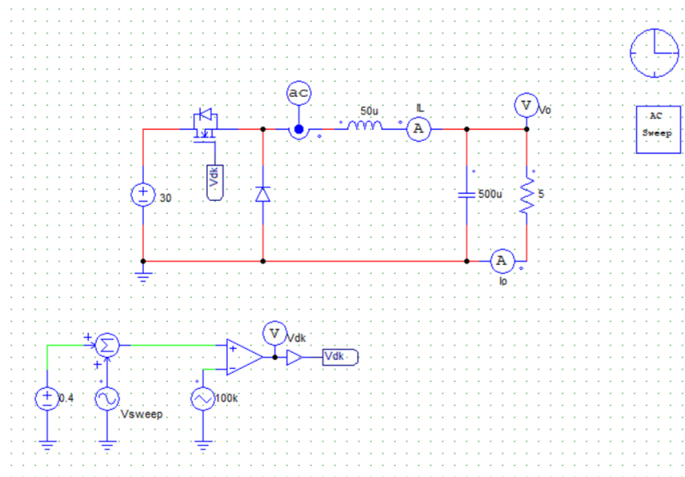
Kết quả so sánh đồ thị bode hàm truyền điện áp đầu ra và hệ số điều chế giữa mô phỏng và mô hình được thể hiện theo hình 2.7. Có thể thấy, trong dải tần số f thì hàm truyền có độ sai lệch. Sai lệch lớn nhất khoảng $10dB$, sai số này dễ hiểu do giả thiết lý tưởng và hoàn toàn chấp nhận được.



Hình 2.7. So sánh hàm truyền G_{vd} giữa mô hình và mô phỏng

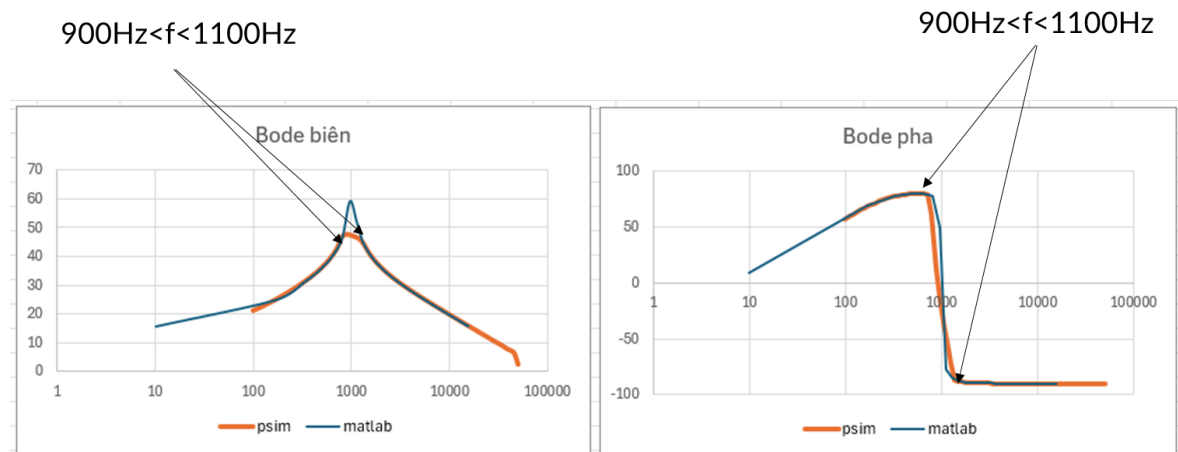
2.2.0.2 Kiểm chứng hàm truyền $G_{id}(s)$

Hàm truyền dòng điện qua cuộn cảm và hệ số điều chế được mô phỏng kiểm chứng trên phần mềm PSIM và kết quả được so sánh với kết quả đã tính toán. Sơ đồ mô phỏng trên PSIM được thể hiện theo Hình 2.8.



Hình 2.8. Sơ đồ bộ biến đổi Buck trên phần mềm mô phỏng PSIM

Kết quả được thể hiện theo hình 2.9. Có thể thấy, trong dải tần số f thì hàm truyền có độ sai lệch. Sai lệch lớn nhất khoảng $12dB$, sai số này dễ hiểu do giả thiết lý tưởng và hoàn toàn chấp nhận được.



Hình 2.9. So sánh hàm truyền G_{id} giữa mô hình và mô phỏng

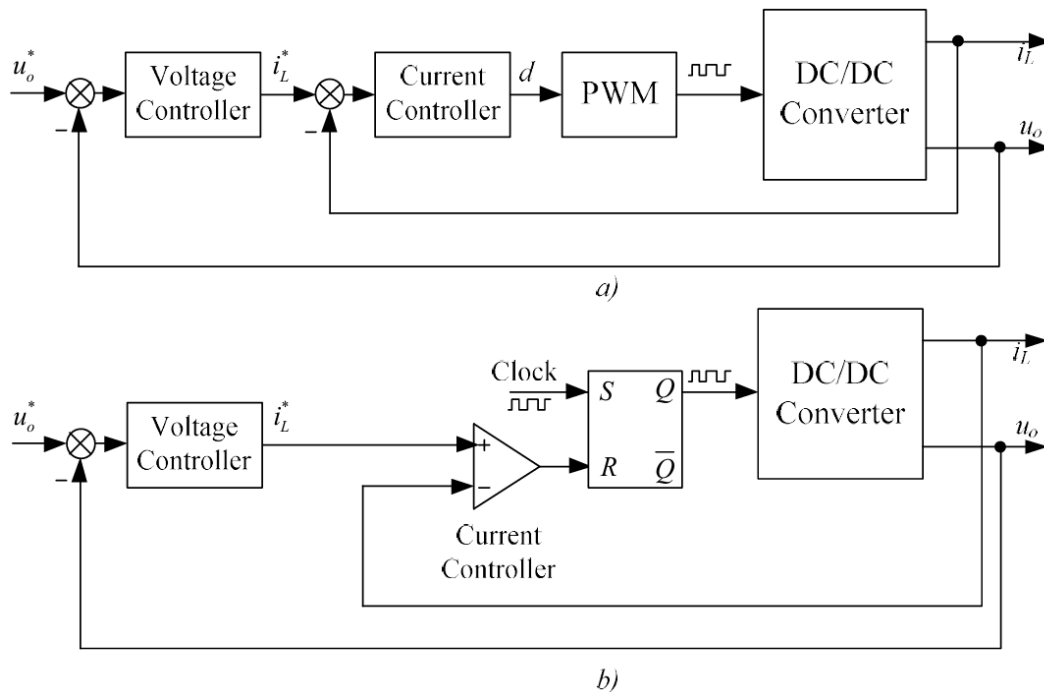
Nhận xét: Ở cả 2 hàm truyền thu được giữa mô hình (matlab) và mô phỏng (psim) khá sát nhau. Có sai số trong dải tần số f . Tuy nhiên ngoài dải tần số f trở đi thì tương đối sát nhau. Do vậy, ta chọn thiết kế ở dải tần số ngoài f

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI BUCK

Thông qua cơ sở lý thuyết ở Chương 2, ta rút ra được hàm truyền đối tượng của bộ biến đổi Buck. Chương 3 sẽ đi sâu vào thiết kế điều khiển bộ Buck để cho ra điện áp và dòng điện như mong muốn, ứng dụng vào sạc pin.

3.1 Nguyên lý điều khiển

Các bộ điều khiển được thiết kế cho bộ biến đổi DC/DC theo hai cấu trúc: điều khiển trực tiếp (direct mode) và điều khiển gián tiếp (indirect mode).[25] Trong đồ án này tập trung vào thiết kế điều khiển gián tiếp bộ biến đổi Buck vì những ưu điểm phù hợp hơn so với điều khiển trực tiếp: Điều khiển gián tiếp có 2 mạch vòng điều khiển, dễ dàng kiểm soát cả điện áp và dòng điện đầu ra phục vụ cho quá trình sạc CC-CV. Điều khiển gián tiếp còn giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu, ổn định và linh hoạt cao hơn điều khiển trực tiếp.



Hình 3.1. Sơ đồ khối điều khiển gián tiếp (indirect mode) cho bộ biến đổi DC/DC, a) điều khiển nguyên lý dòng điện trung bình, b) điều khiển theo nguyên lý dòng điện đỉnh

Hình 3.1. minh họa cấu trúc điều khiển gián tiếp (indirect mode) bộ biến đổi DC/DC với hai mạch vòng nối cấp (trong mạch vòng dòng điện và ngoài là mạch vòng điện áp). Đầu ra bộ điều chỉnh điện áp chính là lượng đặt cho bộ điều chỉnh dòng điện, đầu ra bộ điều chỉnh dòng điện là hệ số điều chế sẽ được đưa đến khối PWM (nguyên lý điều khiển dòng điện trung bình – Average current mode Hình 3.1.a) hoặc nối đến cổng R của Flip-Flop kiểu RS (nguyên lý điều khiển dòng điện đỉnh – Peak current

mode Hình 3.1.b). [25] Trong đồ án này tập trung vào thiết kế điều khiển theo nguyên lý dòng điện trung bình vì phù hợp hơn với vi điều khiển STM32 để tài sử dụng.

Cấu trúc điều khiển dòng điện trung bình sẽ thiết kế thông qua 2 bước.

Bước 1, tổng hợp các tham số bộ điều chỉnh (bộ bù) cho mạch vòng dòng điện, việc tổng hợp tham số này dựa trên hàm truyền giữa dòng điện qua cuộn cảm và hệ số điều chế khi xét không có ảnh hưởng biến thiên điện áp vào và điện áp đầu ra G_{id}

Bước 2, tổng hợp các tham số bộ điều chỉnh (bộ bù) cho mạch vòng điện áp, việc tổng hợp tham số này dựa trên hàm truyền giữa điện áp ra và lượng đặt dòng điện qua cuộn cảm khi xét không có ảnh hưởng biến thiên tải tác động G_{vi} .

Khi tổng hợp theo phương pháp này cần chú ý động học mạch vòng dòng điện nhanh hơn mạch vòng điện áp, thông thường được lựa chọn bằng 5 hoặc 10 lần.

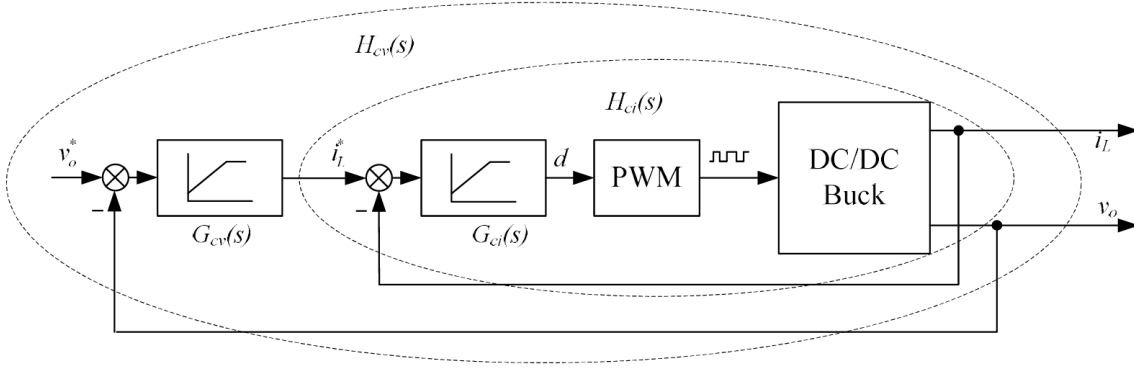
3.2 Tiêu chí thiết kế

Dựa vào việc phân tích đối tượng ở trên và các tài liệu tham khảo [26][27], đề tài đưa ra tiêu chí thiết kế với việc thiết kế bộ điều khiển $G_c(s)$ trên miền tần số, sử dụng đồ thị Bode:

- Hệ kín phải ổn định, sai lệch tĩnh rất thấp.
- Băng thông lớn, tăng tốc quá trình xác lập (nên nhỏ hơn $\frac{1}{10}$ tần số phát xung).
- Đáp ứng nhanh: Thời gian đáp ứng T_{response} và thời gian quá độ T_{settling} càng ngắn càng tốt.
- Độ quá điều chỉnh $POT\% < 20 - 25\%$.

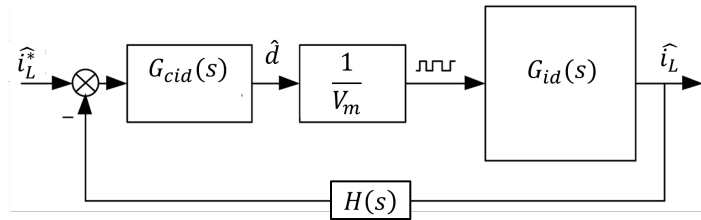
3.3 Thiết kế bộ điều khiển PI

Trước tiên, ta cần xem xét đối tượng bộ điều khiển dòng điện và điện áp được chỉ ra ở phương trình 2.29 2.30 và hình 3.4. 3.3. đều mang đặc điểm khâu quán tính bậc 1, nên ta có thể dùng bộ điều chỉnh PI cho cấu trúc điều khiển dòng điện trung bình cho bộ Buck. Hơn thế nữa, bộ điều khiển PI đáp ứng được các tiêu chí đề ra ban đầu: Có thành phần tích phân, từ đó triệt tiêu được sai lệch tĩnh. Bộ điều khiển PI đơn giản, dễ triển khai trên vi điều khiển. Và đặc biệt, bộ điều khiển PI linh hoạt, dễ dàng tính toán và điều chỉnh các tham số theo mong muốn. [28] Cấu trúc điều khiển được thiết kế như trên Hình 3.2.



Hình 3.2. Cấu trúc điều khiển dòng điện trung bình cho bộ biến đổi kiểu Buck.

3.3.0.1 Thiết kế mạch vòng dòng điện:



Hình 3.3. Cấu trúc mạch vòng dòng điện

Hình 3.3. là cấu trúc mạch vòng dòng điện được tách ra từ cấu trúc hình 3.2. Trong đó, hàm truyền $G_{id}(s)$ - thể hiện ảnh hưởng từ đầu vào điều khiển $d(s)$ đến dòng điện ra. Trên hình còn thể hiện cấu trúc điều khiển cần thiết kế, trong đó hàm truyền $H(s)$ - hàm truyền khâu đo điện áp, $G_c(s)$ - khâu bù, $\frac{1}{V_m}$ - hàm truyền đơn giản hóa thành khâu khuếch đại cho khâu điều chế PWM. V_m là hệ số truyền đạt khâu PWM, $V_m = 1$ sử dụng cho thiết kế cấu trúc điều khiển số và $V_m \neq 1$ sử dụng cho thiết kế tương tự (giá trị V_m được xác định theo datasheet của IC điều khiển). [25]

Trên sơ đồ cấu trúc Hình 3.3., ta viết lại được các mối quan hệ hàm truyền mới như sau:

$$\tilde{i}_L(s) = \frac{G_c(s)G_{id}(s)/V_m}{1 + H(s)G_c(s)G_{id}(s)/V_m} \tilde{i}_L^*(s) \quad (3.31)$$

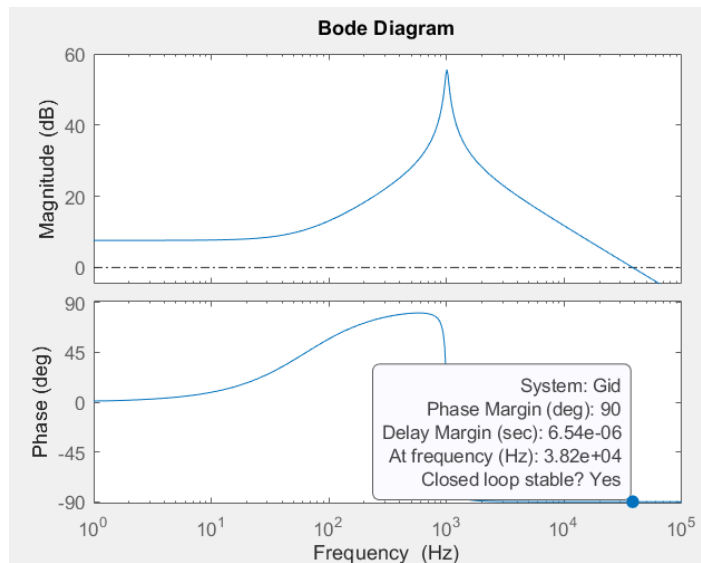
Đặt $T(s) = H(s)G_c(s)G_{id}(s)/V_m$, công thức 3.31 được viết lại:

$$\tilde{i}_L(s) = \frac{1}{H(s)} \frac{T(s)}{1 + T(s)} \tilde{i}_L^*(s) \quad (3.32)$$

Và $T(s)$ được gọi là hàm truyền đạt hở của cấu trúc điều khiển trên Hình 3.3.. Có thể coi khâu đo $H(s) = 1$, nghĩa là khâu đo là lý tưởng. Từ 3.40, có thể nhận thấy rằng, nếu thiết kế bộ bù có chứa thành phần tích phân, ở vùng tần số thấp nếu hệ số khuếch đại DC, $K_{dc} = T(s)|_{\omega \rightarrow 0} \approx \infty$, sẽ làm cho điện áp đầu ra sẽ bám theo lượng

đặt, ảnh hưởng thay đổi điện áp vào và tải đến điện áp ra sẽ gần như bằng 0, đáp ứng yêu cầu về độ chính xác trong chế độ xác lập. Bộ điều khiển PI đáp ứng được điều này.

Tính ổn định và các yêu cầu đối với đặc tính động được đảm bảo nhờ thiết kế bộ điều khiển phù hợp. Bộ điều khiển PI được đưa vào để đạt được độ dự trữ pha cần thiết, thông thường khoảng 45° đến 75° . Tần số cắt ω_c cũng được lựa chọn để đạt được độ tác động nhanh. Tần số cắt cần lớn có nghĩa là những tín hiệu hữu ích trong dải tần $0 \div \omega_c$ đều đi qua điều khiển mà không bị suy giảm, còn những tín hiệu với tần số lớn hơn ω_c sẽ bị suy giảm. Như vậy nếu ω_c càng lớn thì băng thông của hệ thống càng rộng, đồng nghĩa với hệ có độ tác động nhanh hơn. Tuy nhiên độ rộng của băng thông bị hạn chế phải đảm bảo độ dự trữ về biên độ, nghĩa là tính ổn định với tác động của những nhiễu tần số cao. Hơn nữa theo định lý Shannon [29] thì những tín hiệu với tần số lớn hơn $\frac{1}{2}$ tần số đóng cắt của khâu điều chế sẽ không thể tái tạo lại được tín hiệu điều chế mong muốn. Thông thường phải chọn tần số cắt trong khoảng 1/10 đến 1/6 tần số điều chế. Vì vậy, với tiêu chí đáp ứng nhanh, ta chọn tần số cắt cho mạch vòng dòng điện $f_c = \frac{f_{PWM}}{10} = 10kHz$



Hình 3.4. Đồ thị bode hàm truyền G_{id} trên MATLAB

Trên đồ thị *Bode* hàm truyền, có tần số cắt xấp xỉ 38,2kHz và độ dự trữ pha là $PM = 90^\circ$. Ta sẽ thiết kế bộ điều khiển PI để có tần số cắt đạt được $f_c = 10kHz$ (bằng 1/10 tần số phát xung) và có độ dự trữ pha mong muốn là 60° . Sử dụng cấu trúc điều khiển PI có dạng:

$$G_{PI}(s) = K_c \left(1 + \frac{\omega_L}{s} \right) = K_c \cdot G_{c1} \quad (3.33)$$

Khai triển trên miền phức, ta được:

$$G_{cid}(j\omega) = k_c \left(1 + \frac{\omega_L}{j\omega} \right) = k_c + \frac{k_c \omega_L}{j\omega} = k_c - j \cdot \frac{k_c \omega_L}{\omega} \quad (3.34)$$

Độ dự trữ pha của bộ điều khiển PI:

$$\tan(\theta) = \tan(G(j\omega)) = \frac{\omega_L}{\omega} \quad (3.35)$$

Theo phân tích trên với $\theta_{PM} = 60^\circ$ và độ dự trữ pha của hàm truyền đạt là $\theta_{DT} = 90^\circ$ nên pha của bộ điều khiển sẽ được xác định từ hàm truyền của hệ hở như sau:

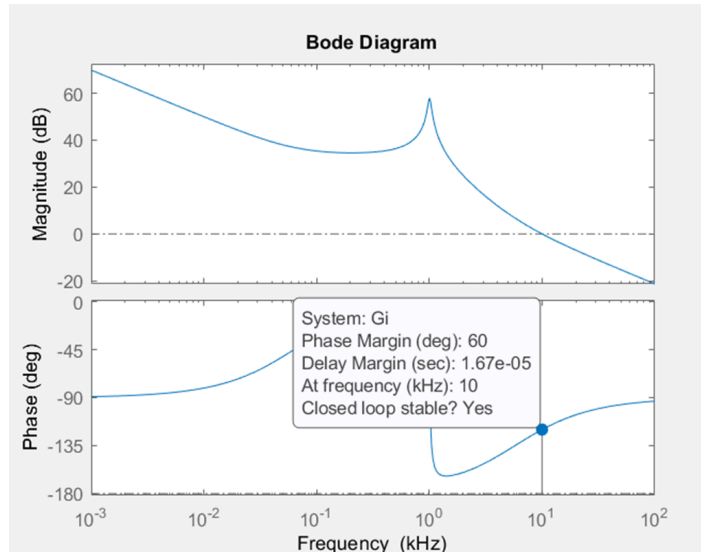
$$\arg G_{cid}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = \theta = -180^\circ + \theta_{PM} - \arg G_{id}(j\omega)|_{\omega=\omega_c}. \quad (3.36)$$

Sau khi xác định được độ dự trữ pha của bộ điều khiển PI, thay vào 3.35, ta xác định được hệ số ω_C : và hệ số này có thể được xác định thông qua phần mềm Matlab

$$\omega_L = \tan(\theta) \cdot \omega_C = 3.6281 \cdot 10^4 (rad/s) \quad (3.37)$$

Hệ số khuếch đại K_c được tính toán để biến đổi đặc tính hàm truyền hở có giá trị bằng 1 ở tần số cắt f_c (đảm bảo tần số cắt của hệ bằng f_c), và hệ số này có thể được xác định thông qua phần mềm Matlab. Trong ví dụ này tại tần số cắt đạt được gần $10kHz$ thì hệ số khuếch đại:

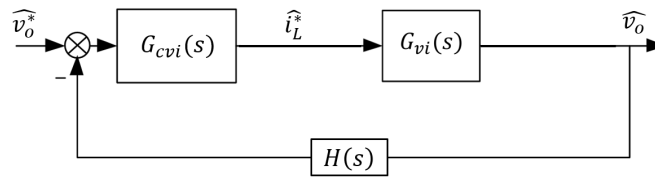
$$K_c = \frac{1}{|G_{c1}(j\omega) \cdot G_{id}(j\omega)|} = 0.2244 \quad (3.38)$$



Hình 3.5. Đồ thị bode vòng hở sau thiết kế trên MATLAB

Hình 3.5. mô tả hàm truyền hệ hở sau khi được thêm vào bộ điều khiển PI, hàm truyền hệ hở đã đạt được trạng thái ổn định với tần số cắt 10kHz và độ dự trữ pha là $PM = 60^\circ$.

3.3.0.2 Thiết kế mạch vòng điện áp:



Hình 3.6. Cấu trúc mạch vòng điện áp

Hình 3.6. là cấu trúc mạch vòng điện áp được tách ra từ cấu trúc hình 3.2. Trong đó, hàm truyền $G_{vi}(s)$ - thể hiện ảnh hưởng từ dòng điện $\hat{i}_L(s)$ đến điện áp ra. Hàm truyền $H(s)$ - hàm truyền khâu đo điện áp,

Trên sơ đồ cấu trúc Hình 3.6., ta viết lại được các mối quan hệ hàm truyền mới như sau:

$$\tilde{v}_o(s) = \frac{G_c(s)G_{vi}(s)}{1 + H(s)G_c(s)G_{id}(s)} \tilde{v}_o^*(s) \quad (3.39)$$

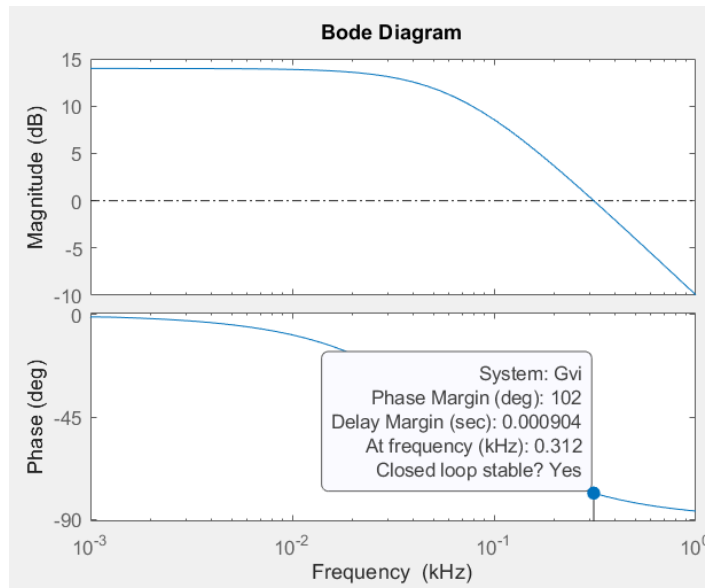
Đặt $T'(s) = H(s)G_c(s)G_{vi}(s)$, công thức 3.39 được viết lại:

$$\tilde{v}_o(s) = \frac{1}{H(s)} \frac{T'(s)}{1 + T'(s)} \tilde{v}_o^*(s) \quad (3.40)$$

$T'(s)$ được gọi là hàm truyền đạt hở của cấu trúc điều khiển trên Hình 3.6.. Có thể coi khâu đo $H(s) = 1$, nghĩa là khâu đo là lý tưởng. Tương tự mạch vòng dòng

điện, nếu thiết kế bộ điều khiển có thành phần tích phân sẽ triệt tiêu được sai lệch tĩnh. Bộ điều khiển PI đáp ứng được điều này.

Bộ điều khiển PI được đưa vào để đạt được độ dự trữ pha cần thiết, $\theta_{PM} = 60^\circ$. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ thống trên hình 3.2. được phân tách thành ra hai hệ nhỏ: hệ nhanh hơn ở trong, được điều khiển bởi hệ chậm hơn ở ngoài. Trong hệ thống gồm hai biến trạng thái hệ nhanh hơn là dòng qua cuộn cảm, hệ chậm hơn là điện áp trên tụ. Do đó, tần số cắt của mạch vòng điện áp cần được lựa chọn nhỏ hơn tần số cắt của mạch vòng dòng điện, thường nhỏ hơn từ 5-10 lần[25]. Vì vậy, ta chọn tần số cắt cho mạch vòng điện áp $f_{cv} = \frac{f_{ci}}{10} = 1kHz$



Hình 3.7. Đồ thị bode hàm truyền G_{vi} trên MATLAB

Hình 3.7. là đồ thị Bode hàm truyền G_{vi} , có tần số cắt xấp xỉ $312Hz$ và độ dự trữ pha là $PM = 102^\circ$. Ta sẽ thiết kế bộ điều khiển PI để có tần số cắt đạt được $f_c = 1kHz$ (bằng 1/10 tần số cắt mạch vòng dòng điện) và có độ dự trữ pha mong muốn là 60° . Sử dụng cấu trúc điều khiển PI có dạng:

$$G_{PI}(s) = K_c \left(1 + \frac{\omega_L}{s} \right) \quad (3.41)$$

Tương tự mạch vòng dòng điện, độ dự trữ pha của bộ điều khiển PI :

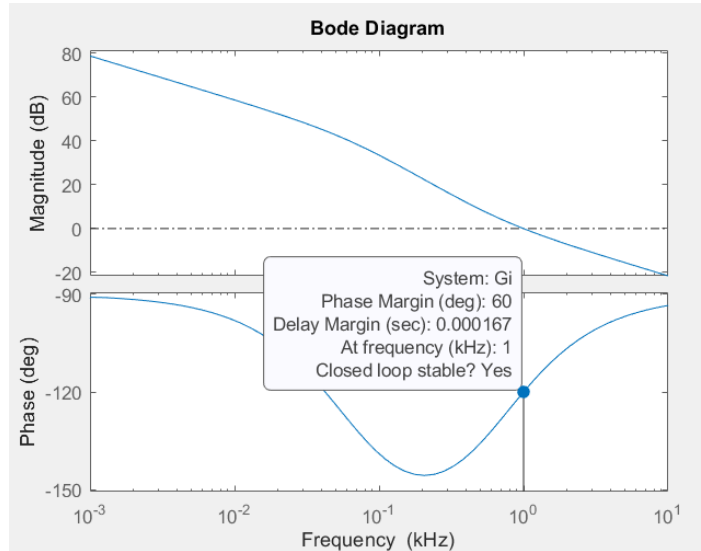
$$\arg G_{cid}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = \theta = -180^\circ + \theta_{PM} - \arg G_{id}(j\omega)|_{\omega=\omega_c}. \quad (3.42)$$

Hệ số ω_C có thể được xác định thông qua phần mềm Matlab:

$$\omega_L = \tan(\theta) \cdot \omega_C = 4.1813 \cdot 10^3 (rad/s) \quad (3.43)$$

Hệ số khuếch đại K_c được xác định thông qua phần mềm Matlab:

$$K_c = \frac{1}{|G_{c1}(j\omega) \cdot G_{vi}(j\omega)|} = 2.6207 \quad (3.44)$$



Hình 3.8. Đồ thị bode vòng hở sau thiết kế trên MATLAB

Hình 3.8. mô tả hàm truyền hệ hở sau khi được thêm vào bộ điều khiển PI, hàm truyền hệ hở đã đạt được trạng thái ổn định với tần số cắt $1kHz$ và độ dự trữ pha là $PM = 60^\circ$.

3.4 Rời rạc hoá bộ điều khiển PI và triển khai trên vi điều khiển

3.4.1 Cơ sở của rời rạc hoá

Mục tiêu của đồ án là sử dụng vi điều khiển *MSPM03507* để điều khiển bộ biến đổi Buck thực hiện các chế độ sạc. Tuy nhiên, trong thực tế vi điều khiển *MSPM03507* là thiết bị làm việc theo nguyên tắc số, cho tín hiệu ra là tín hiệu xung, số. Đối tượng điều khiển là bộ biến đổi Buck với đại lượng điều khiển là các đại lượng vật lý biến đổi liên tục theo thời gian, do vậy để điều khiển được các đại lượng này thì tín hiệu điều khiển phải là tín hiệu tương tự, mang năng lượng. Vì vậy, để vi điều khiển *MSPM03507* giao tiếp được với bộ biến đổi Buck, ta cần quá trình chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, (quá trình lấy mẫu tín hiệu hay lượng tử hoá). Có 3 phương pháp lượng tử hoá tín hiệu: lượng tử hoá theo thời gian, lượng tử hoá theo mức, lượng tử hoá hỗn hợp. [30]

Để chuyển đổi từ tín hiệu tương tự thành tín hiệu số ta phải thực hiện qua hai bước:

- Chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu lấy mẫu thông qua quá trình lấy mẫu tín hiệu: $x(t) \rightarrow x'(t)$.

- Chuyển từ tín hiệu lấy mẫu thành tín hiệu số thông qua quá trình lượng tử hóa theo mức: $x'(t) \rightarrow x^*(t)$.

Để lấy mẫu tín hiệu ta sử dụng thiết bị lấy mẫu. Thiết bị lấy mẫu sẽ tạo ra một dãy xung đơn vị từ một tín hiệu thời gian liên tục. Theo định nghĩa, thiết bị lấy mẫu là một công tắc đóng cắt theo chu kỳ cố định T (T được gọi là chu kỳ lấy mẫu - *sample time*) với tổng thời gian đóng cắt bằng 0.

Để biểu diễn toán học thiết bị lấy mẫu, ta có thể xem bộ lấy mẫu như một công cụ thực hiện phép nhân tín hiệu $x(t)$ với hàm lấy mẫu $S(t)$, tương đương với việc điều chế tín hiệu. Trong đó hàm lấy mẫu $S(t)$ đóng vai trò là sóng mang và nó được điều chế bởi tín hiệu vào là hàm xung đơn vị $\delta(t)$. [30]

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & \text{khi } t \neq \tau \\ 1, & \text{khi } t = \tau \end{cases}$$

Khi đó:

$$x(kT) = S(t) \cdot x(t) \quad (3.45)$$

Hay:

$$x'(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(t) \delta(t - kT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \delta(t - kT) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \delta(t - kT) \quad (3.46)$$

Hoặc có thể biểu diễn theo từng chu kỳ lấy mẫu:

$$x'(t) = x_0 \delta(t) + x_1 \delta(t - T) + x_2 \delta(t - 2T) + \dots + x_k \delta(t - kT) + \dots \quad (3.47)$$

Chu kỳ lấy mẫu T ảnh hưởng rất lớn đến tính ổn định và chất lượng của hệ rời rạc. T càng nhỏ thì độ chính xác của tín hiệu càng cao. T càng lớn thì ngược lại, hệ càng dao động, độ quá điều chỉnh càng cao, thời gian quá độ càng lớn, thậm chí mất ổn định. Vì vậy, chọn chu kỳ lấy mẫu thích hợp có ý nghĩa rất lớn khi thiết kế hệ rời rạc. Định lý Shannon khẳng định: để có thể phục hồi dữ liệu sau khi lấy mẫu mà không bị méo dạng thì tần số lấy mẫu phải thỏa điều kiện:[29]

$$f = \frac{1}{T} \geq 2f_c \quad (3.48)$$

Trong đó f_c là tần số cắt của tín hiệu cần lấy mẫu. f là tần số lấy mẫu. Tuy nhiên, tần số lấy mẫu cũng không được vượt quá khả năng xử lý của vi điều khiển. Với *MSPM03507*, tốc độ lấy mẫu tối đa là 1.68MSPs (theo datasheet). Do đó, ta cần chọn tần số lấy mẫu $f = 2f_c = 20\text{kHz}$. Đây là giá trị hợp lý để giảm tải tính toán cho vi điều khiển mà vẫn đảm bảo chất lượng của hệ.

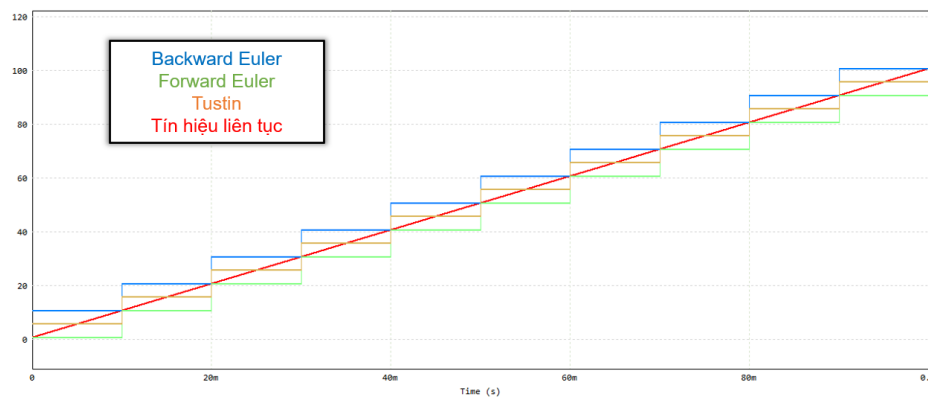
Để thiết kế điều khiển và mô tả hàm truyền trên miền rời rạc, từ 3.46 ta thực hiện chuyển đổi Laplace của hàm rời rạc $x'(t)$:

$$L[x'(t)] = X'(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \cdot e^{-kTs} \quad (3.49)$$

$$\text{Đặt } z = e^{Ts} \Rightarrow X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

$X(z)$ được gọi là biến đổi Z của hàm rời rạc $x'(t)$. Thực chất biến đổi Z là biến đổi tương đương của biến đổi Laplace rời rạc. Tính chất của hai phép biến đổi này là như nhau. Nếu thiết kế điều khiển dựa trên đồ thị Bode, hàm truyền rời rạc không phải là hàm truyền hữu tỉ theo $j\omega$ vì tần số được đưa vào thông qua phép thế $z = e^{j\omega T}$ vào hàm truyền theo z , thiết kế sẽ vô cùng phức tạp. Do đó, ta cần sử dụng các phương pháp rời rạc hoá: [30]

- *Backward Euler* $\left(s = \frac{z-1}{zT_s}\right)$: Lấy giá trị tại điểm cuối của của mỗi bước lấy mẫu.
- *Forward Euler* $\left(s = \frac{z-1}{T_s}\right)$: Lấy giá trị tại điểm đầu của mỗi bước lấy mẫu.
- *Tustin* $\left(s = \frac{2}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z+1}\right)$: Lấy giá trị điểm đầu nối tiếp với giá trị cuối theo đoạn thẳng.



Hình 3.9. Rời rạc hoá khâu tích phân trên phần mềm mô phỏng PSIM

Dựa vào các phương pháp rời rạc hoá trên, ta tiến hành rời rạc hàm truyền đơn giản: khâu tích phân $\left(\frac{1}{s}\right)$, kết quả thu được ở hình 3.9. cho thấy, tín hiệu thu được sẽ sát với tín hiệu liên tục nhất với phương pháp Tustin, tuy nhiên phương pháp Backward và Forward Euler sẽ đơn giản hơn. Do đó, trong đồ án sử dụng phương pháp rời rạc Backward Euler với những ưu điểm: đơn giản, dễ triển khai, linh hoạt, phù hợp với bộ điều khiển PI.

3.4.2 Rời rạc hoá bộ điều khiển PI

Rời rạc hoá bộ điều khiển PI bằng phương pháp Backward Euler. Trước tiên, ta cần xem xét hàm truyền bộ điều khiển PI:

$$G_{pi} = K_p + K_I \cdot \frac{1}{s} \quad (3.50)$$

Áp dụng xấp xỉ Backward Euler:

$$s \approx \frac{z-1}{zT} \Rightarrow G_{pi}(z) = K_p + K_I \cdot \frac{Tz}{z-1} = \frac{u(z)}{e(z)}$$

$$u(z) = e(z) \cdot K_p + e(z) \cdot \frac{K_I T z}{z-1}$$

Áp dụng tính chất lưu trữ tín hiệu của phép biến đổi $Z : u_{k-1} = u_k \cdot z^{-1}$, ta rút được:

$$u_k = \underbrace{e_k \cdot K_p}_P + \underbrace{e_k \cdot \frac{K_I T}{1-z^{-1}}}_I \quad (3.51)$$

Trong đó thành phần tích phân và thành phần tỉ lệ được biểu diễn theo bước số k:

$$\begin{cases} P_k = K_p \cdot e_k \\ I_k = I_{k-1} + e_k \cdot K_I \cdot T \end{cases} \quad (3.52)$$

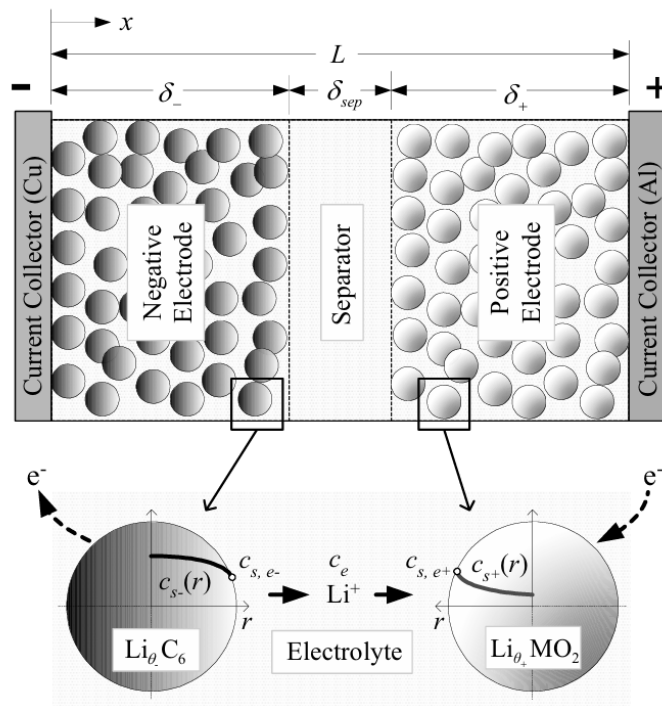
3.5 Mô hình hoá pin lithium-ion

Mô hình hóa pin là một yếu tố quan trọng trong việc phân tích và dự đoán hiệu suất của hệ thống lưu trữ năng lượng. Các mô hình pin Li-ion đã được nghiên cứu rộng rãi nhằm mô tả mối quan hệ toán học giữa các yếu tố ảnh hưởng và đặc tính hoạt động của pin, bao gồm điện áp, dòng điện, công suất, trạng thái sạc (SOC), nhiệt độ, điện trở trong, chu kỳ hoạt động và hiện tượng tự phóng điện. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng như xe điện hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo, nơi yêu cầu tối ưu hóa hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của hệ thống. Các nhà nghiên cứu đã phát triển đa dạng mô hình pin, bao gồm mô hình cơ chế điện hóa, mô hình mạch tương đương và mô hình hướng dữ liệu, nhằm mô phỏng toàn diện hoạt động của pin, mở đường cho những cải tiến vượt bậc trong công nghệ sạc pin. Trong đó được ứng dụng phổ biến nhất là mô hình điện hoá và mô hình mạch tương đương.[31]

3.5.1 Mô hình điện hoá

Mô hình điện hóa của pin Lithium-Ion được xây dựng dựa trên các phương trình vật lý mô tả động lực học ion lithium trong pin. Mô hình điện hoá cho phép mô phỏng chính xác các quá trình hóa học bên trong pin để tối ưu hóa hiệu suất và kéo dài tuổi

tho. Khi sạc, các ion lithium di chuyển từ cực dương (cathode) qua chất điện phân đến cực âm (anode), nơi chúng được lưu trữ trong cấu trúc vật liệu graphit. Khi xả, quá trình này diễn ra ngược lại, các ion lithium di chuyển từ anode về cathode, tạo ra dòng điện cung cấp năng lượng cho thiết bị. Các phương trình mô tả bao gồm phương trình khuếch tán ion trong chất điện phân để mô tả sự vận chuyển của ion lithium, phương trình Nernst-Planck mô tả dòng ion trong điện cực, và phương trình điện thế xác định sự thay đổi điện thế tại các điểm khác nhau trong pin. Một yếu tố quan trọng trong mô hình điện hóa là kiểm soát nhiệt độ, vì nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến các phản ứng phụ làm giảm tuổi thọ pin hoặc gây nguy cơ cháy nổ. Do đó, mô hình sử dụng thuật toán tối ưu để điều chỉnh dòng sạc nhằm duy trì nhiệt độ trong giới hạn an toàn. Mô hình điện hóa được ứng dụng trong hệ thống quản lý pin (BMS) để tối ưu hóa quá trình sạc và xả, hỗ trợ nghiên cứu cải tiến vật liệu điện cực nhằm nâng cao hiệu suất của pin, đồng thời được tích hợp vào các thuật toán sạc nhanh để giảm thời gian sạc mà không làm giảm tuổi thọ pin. Các nhà khoa học đã phát triển nhiều mô hình điện hóa như: Mô hình đầy đủ dựa trên phương trình điện hóa (Full-Order Electrochemical Models), Mô hình hạt đơn (Single-Particle Model - SPM), Mô hình hạt đơn mở rộng (Extended Single-Particle Model - eSPM), Mô hình vi mô và vĩ mô (Micro-Macro Models), Mô hình suy thoái (Degradation Models). Hình 3.10. là ví dụ về một phương pháp mô hình điện hóa 1D. [32][33]

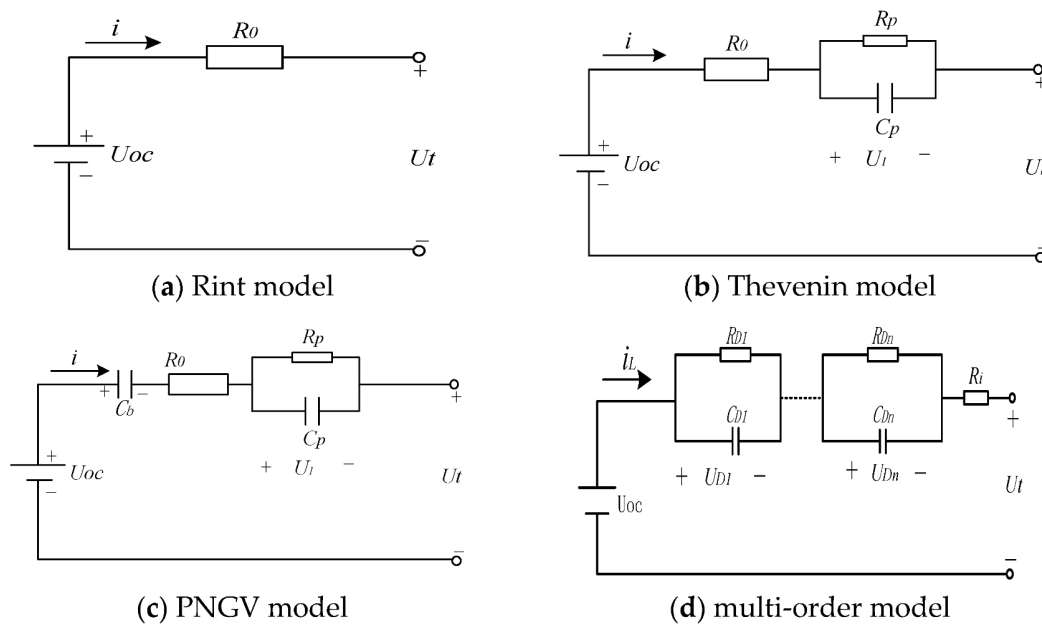


Hình 3.10. Sơ đồ của Mô hình điện hóa 1D

3.5.2 Mô hình mạch tương đương

Mô hình điện hóa trên có ưu điểm mô tả chính xác các đặc tính của pin, tuy nhiên tương đối phức tạp và không phù hợp với mô tả hệ thống thử nghiệm pin. Trong

loại mô hình pin, mô hình hiệu suất, đặc biệt là mô hình mạch tương đương, được sử dụng phổ biến nhờ tính đơn giản và đa dạng của nó. Mô hình mạch tương đương mô phỏng đặc tính động của pin bằng cách sử dụng các phần tử điện như điện trở, tụ điện và nguồn điện áp. Nó được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu về xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, hỗ trợ ước tính SOC và quản lý pin. Dưới đây là một số loại mô hình mạch tương đương phổ biến: Mô hình *Rint* là mô hình đơn giản nhất, chỉ bao gồm một nguồn điện áp hở mạch U_{OC} nối tiếp với một điện trở nội R_0 . Mặc dù dễ triển khai, mô hình này không mô tả được các hiệu ứng động như đáp ứng tần số hay phân cực. Mô hình *Thevenin* mở rộng bằng cách thêm một nhánh RC (gồm R_p và C_p) song song, giúp mô phỏng quá trình phân cực của pin, cân bằng giữa độ chính xác và độ phức tạp. Tiếp theo, mô hình *RC bậc hai* (Second Order RC Model) cải thiện độ chính xác bằng cách thêm một nhánh RC thứ hai, giúp mô tả tốt hơn các hiệu ứng quá độ nhưng yêu cầu nhiều tham số hơn. Cuối cùng, mô hình *PNGV* (Partnership for a New Generation of Vehicles) tối ưu cho xe điện, bổ sung một tụ điện C_b để mô phỏng động học trạng thái sạc (SOC) của pin. Mô hình này cung cấp độ chính xác cao hơn trong mô phỏng SOC nhưng cũng phức tạp hơn so với mô hình Thevenin. Nhìn chung, việc lựa chọn mô hình phù hợp phụ thuộc vào sự cân bằng giữa độ chính xác và độ phức tạp trong ứng dụng thực tế.[34]



Hình 3.11. Các loại mô hình mạch điện tương đương của pin

Với đặc tính đơn giản, linh hoạt, phù hợp với hệ thống thử nghiệm pin quy mô nhỏ và dễ triển khai, đánh giá phương pháp sạc CC-CV, đề án sử dụng phương pháp mô hình Mô hình điện trở nội (Rint) để mô phỏng hiệu suất của pin. Từ hình 3.11., ta có Điện áp đầu cuối (U_t) của pin được xác định bằng công thức: [22]

$$U_t = U_{OC} + R_o \cdot I \quad (3.53)$$

Trong đó:

I là dòng điện sạc. Khi xả đầu của I sẽ thay đổi tương ứng.

U_t là điện áp đầu ra của pin

U_{OC} là điện áp hở mạch

R_0 là điện trở nội của pin

3.5.3 Tính toán các thông số khi sạc pin CC-CV bằng bộ Buck

Với mô hình tương đương Rint, giả sử ta có

3.5.3.1 Tính toán trong chế độ dòng không đổi (CC)

Trong giai đoạn đầu của quá trình sạc, dòng sạc được giữ cố định ở giá trị I_{CC} . Bộ Buck sẽ điều khiển dòng sạc luôn bám sát giá trị đặt I_{CC} trong quá trình thay đổi tải. Điện áp của pin sẽ tăng dần theo thời gian do sự tích lũy năng lượng bên trong pin. Điện áp pin trong giai đoạn CC tăng theo:

$$U_t(t) = U_{OC}(t) + I_{CC}R_0 \quad (3.54)$$

Khi pin chưa đầy, U_{OC} thấp và dần tăng lên. Khi U_{OC} đạt giá trị ngưỡng U_{max} (12V theo thông số thiết kế với pin Li-ion), bộ Buck chuyển sang chế độ CV.

3.5.3.2 Tính toán trong chế độ điện áp không đổi (CV)

Sau khi điện áp pin đạt ngưỡng tối đa U_{max} , bộ Buck điều khiển điện áp không đổi bám sát với giá trị đặt, trong khi dòng sạc giảm dần theo:

$$I(t) = \frac{U_{max} - U_{OC}(t)}{R_0} \quad (3.55)$$

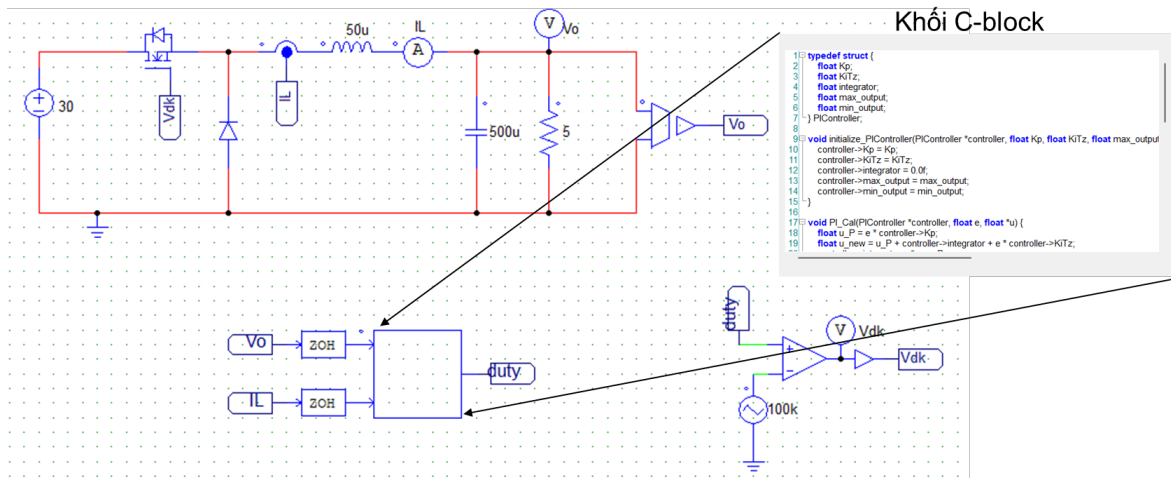
Khi U_{OC} tăng dần đến U_{max} , $I(t)$ giảm xuống. Khi dòng sạc giảm xuống mức cắt I_{cut} (thường là 0.05C - 0.1C), bộ Buck dừng sạc để tránh quá tải.

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ

4.1 Mục đích mô phỏng

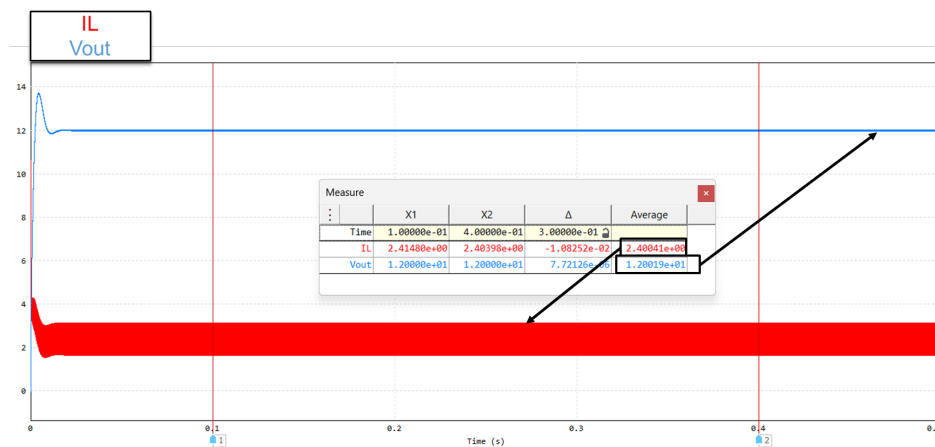
Mô phỏng được đưa ra để kiểm chứng lại các kết quả trong quá trình thiết kế. Các kết quả được kiểm chứng để đảm bảo kết quả thiết kế đáng tin cậy; ngoài ra, việc kiểm chứng bằng mô phỏng có thể giảm thiểu được tính rủi ro, dự đoán hành vi của bộ biến đổi, khi kiểm soát được thiết kế có thể đem thiết kế đi phục vụ thực nghiệm. Việc thực hiện mô phỏng được thực hiện trên phần mềm mô phỏng PSIM.

4.2 Mô phỏng triển khai bộ điều khiển PI trên vi điều khiển

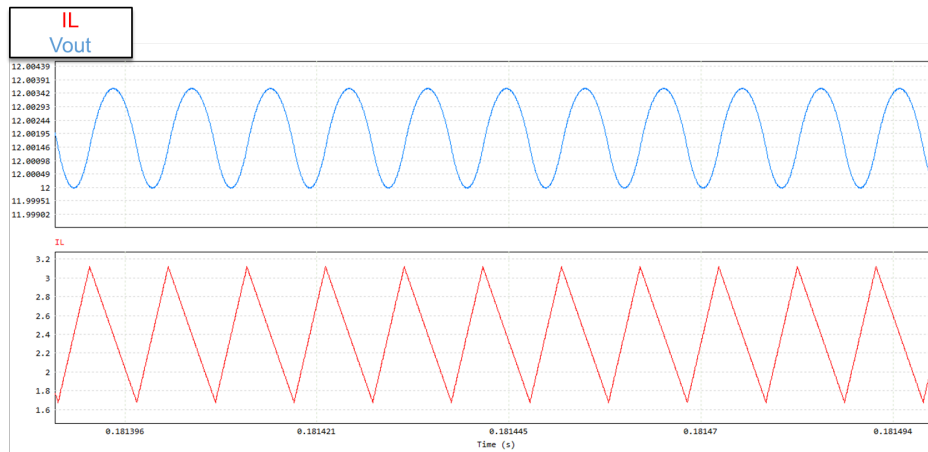


Hình 4.1. Sơ đồ điều khiển bộ biến đổi Buck trên phần mềm mô phỏng PSIM

Hình 4.1. mô phỏng bộ biến đổi Buck được điều khiển bằng khối C-block (mô phỏng của vi điều khiển). Trong đó khối C-block được triển khai bằng Code từ phương trình 3.52:



Hình 4.2. Đáp ứng đầu ra điện áp và dòng điện sau khi thực hiện code



Hình 4.3. Độ đập mạch điện áp và dòng điện

Từ kết quả mô phỏng hình 4.2. và hình 4.3., ta thấy dòng điện và điện áp đầu ra của bộ buck bám sát với giá trị đặt mong muốn. Từ đó, ta có bảng so sánh dòng điện và điện áp tính toán với mô phỏng bằng điều khiển số:

Bảng 4.1. Bảng so sánh điện áp và dòng điện tính toán và điều khiển số

	v_o	i_L	Δv_o	Δi_L
Tính toán	12	2.4	0.1%	10%
Điều khiển số	12.0021	2.39972	0.003%	29%

Nhận xét: Với giá trị trung bình điện áp và dòng điện triển khai trên bộ PI số rất sát so với giá trị tính toán thiết kế. Do đó đảm bảo quá trình thực nghiệm trên vi điều khiển để điều khiển bộ Buck.

4.3 Mô phỏng quá trình sạc CC-CV

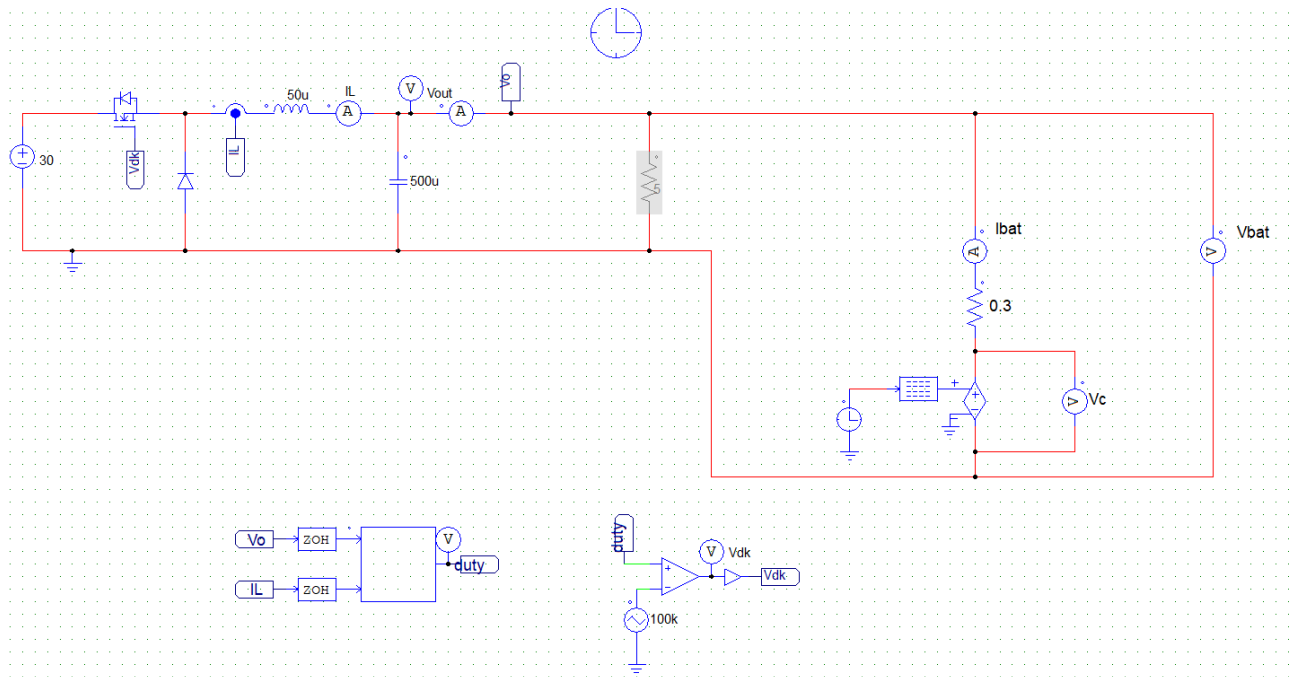
Đồ án này lựa chọn viên pin Lithium-Ion INR18650-35E của hãng SamSung với 3 cell pin (hình 4.4.) để thực hiện mô phỏng. Các thông số kỹ thuật của viên pin được cho trên Bảng 4.2. Với 3 cell pin mắc nối tiếp, ta xác định được điện áp sạc là 12V, dòng điện sạc là 2.4A.



Hình 4.4. Pin Lithium-Ion INR18650-35E

Bảng 4.2. Thông số kỹ thuật của pin Lithium-ion INR18650-35E

Thông số	Giá trị
Dung lượng	3500mAh
Điện áp danh định	3,6V - 3,7V
Điện áp sạc	4.2V
Dòng xả	8A
Dòng xả tối đa	13A
Dòng sạc	0,6C (2000mA)

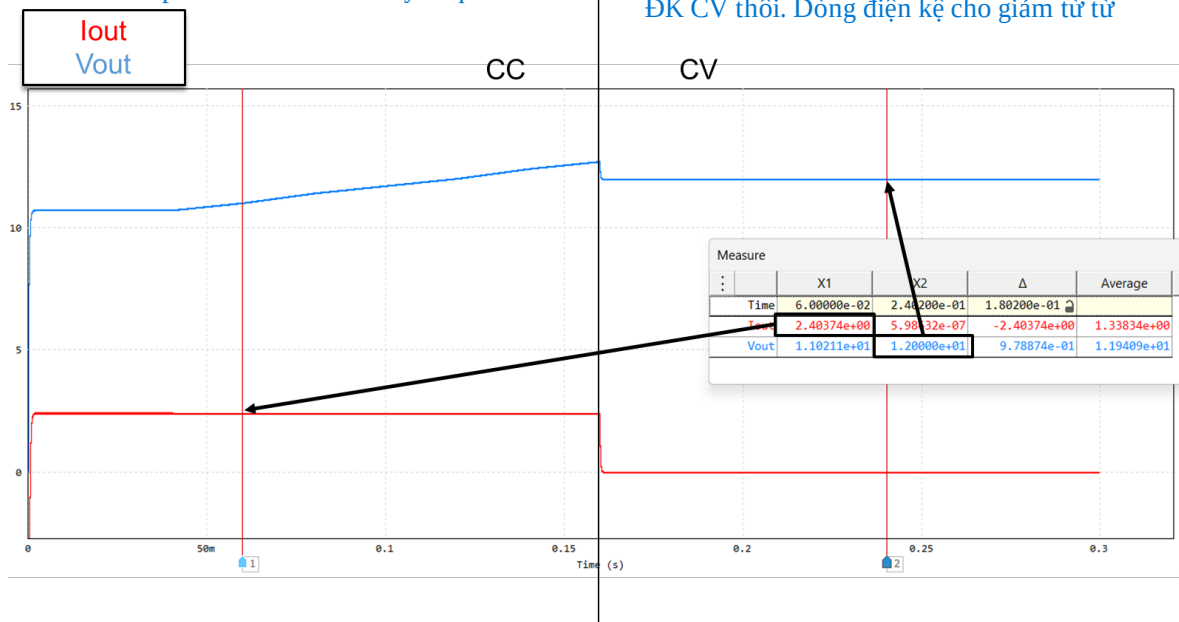


Hình 4.5. Sơ đồ bộ biến đổi Buck điều khiển sạc pin trên phần mềm mô phỏng PSIM

Hình 4.5. mô tả bộ biến đổi Buck với tải là pin lithium-ion được mô hình hoá bằng 1 nguồn áp phụ thuộc và 1 điện trở. Trong đó nguồn áp phụ thuộc được thiết lập giá trị tăng dần mô phỏng điện áp pin được sạc đầy qua thời gian.

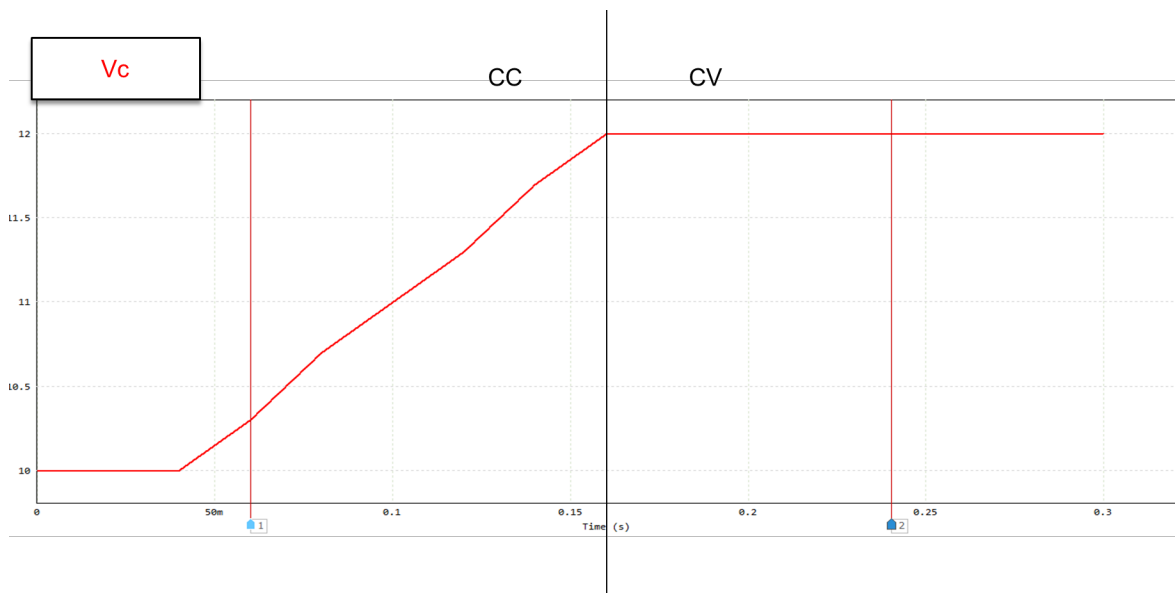
đk CC thôi. Áp đo về = 12V thì chuyển qua CV

ĐK CV thôi. Dòng điện kệ cho giảm từ từ



Hình 4.6. Quá trình mô phỏng sạc CC-CV

Hình 4.6. là kết quả mô phỏng quá trình sạc CC-CV trên PSIM. Trong quá trình sạc CC, dòng điện được bộ Buck giữ ở mức cố định 2.4A. Trong quá trình sạc CV, điện áp được bộ Buck giữ ở mức cố định 12V.



Hình 4.7. Điện áp pin tăng dần qua các giai đoạn sạc

Hình 4.7. cho thấy điện áp pin được tăng dần qua quá trình sạc CC, đến quá trình sạc CV điện áp được giữ không đổi

KẾT LUẬN

Trong đồ án này, quá trình tính toán và thiết kế điều khiển cho bộ biến đổi Buck ứng dụng sạc pin Lithium - ion đã được thực hiện. Các kết quả tính toán đã được kiểm chứng thông qua mô phỏng bằng phần mềm PSIM, cho thấy thiết kế đáp ứng các thông số kỹ thuật đặt ra. Ngoài ra yêu cầu về đảm bảo quá trình sạc CC-CV cũng được kiểm chứng lại. Tuy nhiên trong đồ án kết quả sạc CC-CV trên pin lithium-ion vẫn chưa được kiểm chứng lại do hạn chế về thời gian và thiết bị. Do đó, sau đồ án này sẽ tiếp tục kiểm chứng kết quả sạc CC-CV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. B. Jackson, P. Friedlingstein, C. Le Quéré, S. Abernethy, R. M. Andrew, J. G. Canadell, P. Ciais, S. J. Davis, Z. Deng, Z. Liu, J. I. Korsbakken, and G. P. Peters, “Global fossil carbon emissions rebound near pre-covid-19 levels,” *Environmental Research Letters*, vol. 17, no. 3, p. 031001, mar 2022. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ac55b6>
- [2] C. Chan, “An overview of electric vehicle technology,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 81, no. 9, pp. 1202–1213, 1993.
- [3] J. Patel, A. K. Bhoi, S. Padmanaban, and J. B. Holm-Nielsen, *Electric Vehicles*. Springer, 2021.
- [4] N. Kittner, I. Tsiropoulos, D. Tarvydas, O. Schmidt, I. Staffell, and D. M. Kammen, “Electric vehicles,” in *Technological learning in the transition to a low-carbon energy system*. Elsevier, 2020, pp. 145–163.
- [5] N. Ding, K. Prasad, and T. T. Lie, “The electric vehicle: a review,” *International Journal of Electric and Hybrid Vehicles*, vol. 9, no. 1, pp. 49–66, 2017.
- [6] A. A. Kebede, T. Coosemans, M. Messagie, T. Jemal, H. A. Behabtu, J. Van Mierlo, and M. Berecibar, “Techno-economic analysis of lithium-ion and lead-acid batteries in stationary energy storage application,” *Journal of Energy Storage*, vol. 40, p. 102748, 2021.
- [7] S. S. Rangarajan, S. P. Sunddararaj, A. Sudhakar, C. K. Shiva, U. Subramaniam, E. R. Collins, and T. Senjyu, “Lithium-ion batteries—the crux of electric vehicles with opportunities and challenges,” *Clean Technologies*, vol. 4, no. 4, pp. 908–930, 2022.
- [8] P. H. Camargos, P. H. dos Santos, I. R. dos Santos, G. S. Ribeiro, and R. E. Caetano, “Perspectives on li-ion battery categories for electric vehicle applications: a review of state of the art,” *International Journal of Energy Research*, vol. 46, no. 13, pp. 19 258–19 268, 2022.
- [9] T. L. Kulova, V. N. Fateev, E. A. Seregina, and A. S. Grigoriev, “A brief review of post-lithium-ion batteries,” *International Journal of Electrochemical Science*, vol. 15, no. 8, pp. 7242–7259, 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S145239812312164X>
- [10] A. Tomaszewska, Z. Chu, X. Feng, S. O’Kane, X. Liu, J. Chen, C. Ji, E. Endler, R. Li, L. Liu, Y. Li, S. Zheng, S. Vetterlein, M. Gao, J. Du,

- M. Parkes, M. Ouyang, M. Marinescu, G. Offer, and B. Wu, "Lithium-ion battery fast charging: A review," *eTransportation*, vol. 1, p. 100011, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590116819300116>
- [11] S. Barcellona and L. Piegari, "Lithium ion battery models and parameter identification techniques," *Energies*, vol. 10, no. 12, p. 2007, 2017.
- [12] D. Dvorak, T. Bäuml, A. Holzinger, and H. Popp, "A comprehensive algorithm for estimating lithium-ion battery parameters from measurements," *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 9, no. 2, pp. 771–779, 2017.
- [13] W. Shen, T. T. Vo, and A. Kapoor, "Charging algorithms of lithium-ion batteries: An overview," in *2012 7th IEEE conference on industrial electronics and applications (ICIEA)*. IEEE, 2012, pp. 1567–1572.
- [14] T. M. Bandhauer, S. Garimella, and T. F. Fuller, "A critical review of thermal issues in lithium-ion batteries," *Journal of the electrochemical society*, vol. 158, no. 3, p. R1, 2011.
- [15] S. Ma, M. Jiang, P. Tao, C. Song, J. Wu, J. Wang, T. Deng, and W. Shang, "Temperature effect and thermal impact in lithium-ion batteries: A review," *Progress in Natural Science: Materials International*, vol. 28, no. 6, pp. 653–666, 2018.
- [16] Q. Wang, P. Ping, X. Zhao, G. Chu, J. Sun, and C. Chen, "Thermal runaway caused fire and explosion of lithium ion battery," *Journal of Power Sources*, vol. 208, pp. 210–224, 2012. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775312003989>
- [17] D. Azuatalam, K. Paridari, Y. Ma, M. Förstl, A. C. Chapman, and G. Verbič, "Energy management of small-scale pv-battery systems: A systematic review considering practical implementation, computational requirements, quality of input data and battery degradation," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 112, pp. 555–570, 2019.
- [18] N. Dodds, "Feasibility study of small-scale battery systems for domestic application," *University of Strathclyde, UK, Strathclyde*, 2015.
- [19] K. Sozański, S. Werminiński, and J. Kaniewski, "Small-scale battery energy storage system for testing algorithms aimed at peak power reduction," *Energies*, vol. 17, no. 9, p. 2217, 2024.

- [20] R. Hemmati, “Technical and economic analysis of home energy management system incorporating small-scale wind turbine and battery energy storage system,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 159, pp. 106–118, 2017.
- [21] A. Singh, H. Khambhadiya, and A. Dhaneria, “Design and development of synchronous buck converter for battery charging application supporting mppt and cc-cv mode,” in *2024 IEEE Third International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES)*. IEEE, 2024, pp. 696–700.
- [22] H. Suryoatmojo, “Design li-po battery charger with buck converter under partially cc-cv method,” in *2020 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA)*. IEEE, 2020, pp. 101–106.
- [23] A. Wiesner, R. Diez, and G. Perilla, “Design and implementation of a buck converter with mppt for battery charge from solar module,” in *2013 Workshop on Power Electronics and Power Quality Applications (PEPQA)*, 2013, pp. 1–6.
- [24] R. W. Erickson and D. Maksimovic, *Fundamentals of power electronics*. Springer Science & Business Media, 2007.
- [25] T. T. Minh and V. H. Phương, *Mô hình hóa và thiết kế điều khiển cho các bộ biến đổi Điện tử công suất*. Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2017.
- [26] M. Ahmed, M. Kuisma, K. Tolsa, and P. Silventoinen, “Implementing sliding mode control for buck converter,” in *IEEE 34th Annual Conference on Power Electronics Specialist, 2003. PESC’03.*, vol. 2. IEEE, 2003, pp. 634–637.
- [27] S.-C. Tan, Y.-M. Lai, M. K. Cheung, and C. K. Tse, “On the practical design of a sliding mode voltage controlled buck converter,” *IEEE transactions on power electronics*, vol. 20, no. 2, pp. 425–437, 2005.
- [28] H. Sira-Ramírez, “On the generalized pi sliding mode control of dc-to-dc power converters: A tutorial,” *International Journal of Control*, vol. 76, no. 9-10, pp. 1018–1033, 2003. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/0020717031000099047>
- [29] S. Al-Fedaghi, “A conceptual foundation for the shannon-weaver model of communication,” *International journal of soft computing*, vol. 7, no. 1, pp. 12–19, 2012.
- [30] S. Buso and P. Mattavelli, *Digital control in power electronics*. Springer Nature, 2022.

- [31] A. Millner, “Modeling lithium ion battery degradation in electric vehicles,” in *2010 IEEE Conference on Innovative Technologies for an Efficient and Reliable Electricity Supply*. IEEE, 2010, pp. 349–356.
- [32] S. Pramanik and S. Anwar, “Electrochemical model based charge optimization for lithium-ion batteries,” *Journal of Power Sources*, vol. 313, pp. 164–177, 2016.
- [33] M. A. Rahman, S. Anwar, and A. Izadian, “Electrochemical model parameter identification of a lithium-ion battery using particle swarm optimization method,” *Journal of Power Sources*, vol. 307, pp. 86–97, 2016.
- [34] X. Zhang, W. Zhang, and G. Lei, “A review of li-ion battery equivalent circuit models,” *Transactions on Electrical and Electronic Materials*, vol. 17, no. 6, pp. 311–316, 2016.

PHỤ LỤC